第 048 套

第 1 题

车轮绕中心点A 转动，连杆OA 与主销轴OB 始终垂直，整个轮架又可绕OB 转动。

（1）从汽车正前方看，OB 与竖直方向的夹角为主销内倾角β。已知$OA=l$，四个车轮受到的支持力相同，汽车重力为G。当轮架相对正中位置绕OB 转过θ 时，求重力造成的自动回正力矩。

（2）从汽车侧面看，OB 与竖直方向有很小的主销后倾角α。将汽车等效为前、后各一轮，轴距为d，质心位于轴距中点，前轮可转向、后轮不可转向，轮半径为r。汽车质量为m、速度为v，前轮偏转小角θ，求侧向力造成的自动回正力矩。



图 1-1　主销内倾、主销后倾与轮胎接地点

一、题型定位

本题把车轮自动回正分成两种机制：静止或低速时，主销内倾使转向伴随车身升高，重力势能在正中位置取极小；行驶时，主销后倾使轮胎接地点位于转向轴落地点之后，侧向力对主销产生恢复力矩。

二、知识点

1. 力对任意轴的力矩分量；
2. 转轴倾斜时的几何投影；
3. 小转角近似$\sin\alpha\simeq\alpha$；
4. 无侧滑车辆的瞬时转动半径；
5. 恢复力矩的符号判定。

三、物理图像

第一问中单个前轮承担支持力$N = G/4$。转向后，接地点相对主销轴产生水平方向的力臂；支持力对OB 的轴向力矩与$\sin\beta\sin\theta$ 成正比。第二问中，前轮侧向力提供汽车转弯所需的向心力；接地点相对主销轴有约为$r\sin\alpha$ 的拖距，因此侧向力产生回正力矩。

四、解题入口

任意力$\boldsymbol{F}$ 对过O、方向为单位向量$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的轴的力矩为

$$M_n = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}.$$

只要把位置矢量、作用力和轴向单位矢量写在同一坐标系中，力矩的大小与正负号就不会依赖图形直觉。

五、解析

第一问：主销内倾。取竖直向上为z 轴，正中位置的OA 沿水平方向。轮架转过θ 后，支持力作用线相对主销轴的有效力臂为

$$\ell_{\text{eff}} = l\sin\beta\sin\theta.$$

式（2）可以分两次投影理解：$l\sin\theta$ 是转向后OA 垂直于正中平面的横向分量，再乘$\sin\beta$ 才得到对倾斜主销轴真正有效的力臂。

每个车轮所受支持力为

$$N = \frac{G}{4}.$$

故支持力对OB 的力矩大小为

$$|M_1| = N\ell_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

若规定使θ 墳大的转向为正，则该力矩总是把轮架拉回$\theta = 0$，所以

$$\boxed{M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta}.$$

在小转角范围，

$$M_1 \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta.$$

这正是线性恢复力矩形式$M_1 = -K_\theta\theta$，其中

$$K_\theta = \frac{Gl}{4}\sin\beta.$$

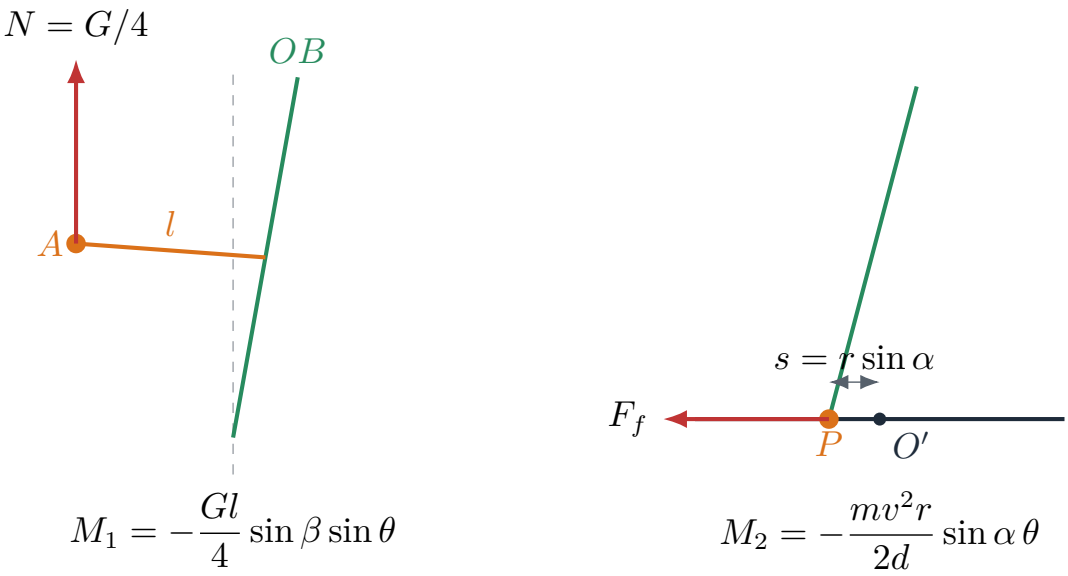


图 1-2　两种回正力矩的力臂与方向

也可从势能检查符号。设正中位置势能为零，转向后车身升高量在小角近似下为

$$\Delta h \simeq \frac{1}{2} l \sin\beta\,\theta^2.$$

单轮对应的势能变化

$$\Delta U = \frac{G}{4}\Delta h \simeq \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2.$$

于是

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta,$$

与式（6）一致。

第二问：主销后倾。前轮偏转小角θ 后，车辆瞬时转弯半径由轴距几何给出

$$\tan\theta = \frac{d}{R}.$$

因$\theta \ll 1$，

$$\tan\theta \simeq \theta, \qquad R \simeq \frac{d}{\theta}.$$

汽车所需总向心力为

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \simeq \frac{mv^2}{d}\theta.$$

在题设“质心居中、前后轮载荷对称”的等效模型中，取前轮承担一半侧向作用，

$$F_f = \frac{F_c}{2} = \frac{mv^2}{2d}\theta.$$

主销后倾使接地点P 落在主销轴地面交点之后。几何拖距为

$$s = r\sin\alpha \simeq r\alpha.$$

故侧向力对主销轴的力矩大小为$F_f s$，方向与偏转相反：

$$\boxed{M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\,\theta \simeq -\frac{mv^2 r\alpha}{2d}\theta}.$$

式（11）的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg})(\mathrm{m^2\,s^{-2}})(\mathrm{m})}{\mathrm{m}} = \mathrm{N\,m},$$

符合力矩量纲。若$v = 0$ 或$\alpha = 0$，第二种回正机制消失；若θ 反号，力矩也随之反号，仍指向正中位置。

两种力矩的逐层建模核对。第一问的G 是整车重力，而不是质量；单轮支持力必须先写成$N = G/4$。主销轴若竖直，即$\beta = 0$，转向不会抬高车身，式（5）确实给出零力矩。若$\beta \neq 0$ 而$\theta = 0$，接地点、轮心和主销轴处在对称平面内，力矩同样为零。只有两个几何偏离同时存在，才出现

$$M_1 \propto \sin\beta\sin\theta.$$

这说明两个正弦分别来自主销倾斜和车轮偏转，不能合并成一个未经说明的“小角”。

第二问要按“运动几何—侧向力—拖距—力矩”四步推进：

$$R = \frac{d}{\tan\theta}, \qquad F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{d}\tan\theta.$$

题设对称模型给$F_f = F_c/2$，最后才乘拖距$s = r\sin\alpha$。因此在只对转向角作小角近似、暂不近似后倾角时，较精确的结果是

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

再用$\tan\theta \simeq \theta$ 得式（11）；若还要求$\alpha \ll 1$，才可进一步令$\sin\alpha \simeq \alpha$。分清这两层近似，可以避免把适用范围写得过宽。

由力矩反推势能并合并两种回正刚度。对第一种机制，由

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta$$

积分，并选$U_1(0) = 0$，得到

$$U_1(\theta) = \frac{Gl}{4}\sin\beta(1 - \cos\theta).$$

在$\theta=0$ 附近，

$$U_1 \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{Gl}{4}\sin\beta\right)\theta^2,$$

所以正中位置确为势能极小点。若轮架绕主销的转动惯量为J，且两种机制同时存在，则线性化方程为

$$J\ddot{\theta}+\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]\theta=0.$$

因此总刚度是两种刚度之和。相应角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{1}{J}\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]}.$$

该式同时通过$v\to 0$、$\alpha\to 0$ 和$\beta\to 0$ 三个极限检查。

两种回正刚度相等时，由

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta=\frac{mv_*^2r}{2d}\sin\alpha$$

以及$G=mg$ 得

$$\boxed{v_*=\sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v\ll v_*$ 时重力几何效应占主导，$v\gg v_*$ 时动态拖距效应占主导。质量在该模型中约去，是因为两种刚度都正比于整车质量。

两种回正力矩的建模层次应严格分开。内倾部分先由轴力矩定义

$$M_{OB}=(\boldsymbol{r}_{OP}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_{OB}$$

得到有效力臂$l\sin\beta\sin\theta$，再乘单轮支持力$G/4$；只有最后的小角化才令$\sin\theta\simeq\theta$。后倾部分则先由单轨车辆几何

$$R=\frac{d}{\tan\theta}$$

得到所需总侧向力mv^2/R，按题设对称载荷分给前轮一半，再乘拖距$r\sin\alpha$。因此较精确的恢复力矩为

$$M_2=-\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\tan\theta,$$

而不是一开始就把α、θ 的所有三角函数同时删去。令$v=0$、$\alpha=0$、$\beta=0$ 分别检查，两种机制应按其物理来源独立消失。

第一问的精确势能可由几何高度直接积分，而不只停在线性力矩。转向角为θ 时，轮心沿倾斜主销轴附近运动，单轮相对最低位置的高度变化为

$$\Delta h=l\sin\beta(1-\cos\theta).$$

因此

$$U_1(\theta)=\frac{G}{4}l\sin\beta(1-\cos\theta),$$

有向力矩为

$$M_1 = -\frac{dU_1}{d\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

在$\theta = 0$ 附近继续展开：

$$U_1 = \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2 - \frac{Gl}{96}\sin\beta\,\theta^4 + \cdots.$$

二次项系数为正，所以正中位置稳定；四次项说明偏转较大时恢复刚度不再严格常数。第二问中，若不立刻作$\theta \ll 1$，

$$F_f = \frac{1}{2}\frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{2d}\tan\theta,$$

从而

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

线性化总刚度

$$K_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta + \frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha.$$

若轮架绕主销转动惯量为J，小转向振动频率为$\sqrt{K_{\text{eff}}/J}$。这一步把 “回正力矩” 与 “稳定性” 明确联系起来。

第一问的两次正弦投影可用向量力矩逐行算出。取竖直向上为z 轴，使主销轴位于xOz 平面，则其单位向量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (\sin\beta, 0, \cos\beta).$$

正中位置时，OA 既垂直于主销轴，又位于主销轴和竖直方向决定的平面内，故可取

$$\boldsymbol{e}_0 = (\cos\beta, 0, -\sin\beta), \qquad \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{e}_0 = 0.$$

将$\boldsymbol{e}_0$ 绕$\hat{\boldsymbol{n}}$ 转过θ，因为两者垂直，Rodrigues 公式简化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_{OA} &= l\left[\boldsymbol{e}_0\cos\theta + (\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{e}_0)\sin\theta\right]\\ &= l(\cos\beta\cos\theta,\ \sin\theta,\ -\sin\beta\cos\theta).\end{aligned}$$

支持力为$\boldsymbol{N} = (0, 0, N)$，所以它对主销轴的力矩分量为

$$\begin{aligned}M_{OB} &= (\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\\ &= Nl\sin\beta\sin\theta.\end{aligned}$$

上式是按所选轴向得到的代数分量；若把使车轮偏转增大的方向定为正，重力机构的广义力矩应与偏转相反，因而写为

$$M_1 = -Nl\sin\beta\sin\theta = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

这一推导同时验证了三个极限：$\beta = 0$ 时主销竖直、无回正力矩；$\theta = 0$ 时系统处在对称位

置、力矩为零；小角度时$M_1 \simeq -(Gl\sin\beta/4)\theta$，为线性恢复力矩。

第二问中前轮侧向力的1/2 也可从整车的平动与转动平衡推出。设前、后轮的侧向力分别为F_f, F_r，质心到两轮的水平距离都为$d/2$。稳定转弯时车身没有绕质心的额外角加速度，故

$$F_f\frac{d}{2} - F_r\frac{d}{2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad F_f = F_r.$$

两力合力提供向心力：

$$F_f + F_r = \frac{mv^2}{R},$$

因此

$$F_f = \frac{mv^2}{2R}.$$

前轮偏转的几何关系为

$$\tan\theta = \frac{d}{R} \quad\Longrightarrow\quad F_f = \frac{mv^2}{2d}\tan\theta.$$

到这一步还没有对θ 作小角近似。

再用向量力矩推出后倾角对应的有效力臂。取x 轴向前、y 轴沿侧向力、z 轴向上，主销轴单位向量可写成

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (-\sin\alpha, 0, \cos\alpha).$$

轮胎接地点相对轮心的位置矢量和侧向力分别为

$$\boldsymbol{r}_P = (0, 0, -r), \qquad \boldsymbol{F}_f = (0, F_f, 0).$$

于是

$$\begin{aligned} M_{OB} &= (\boldsymbol{r}_P \times \boldsymbol{F}_f)\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \\ &= (rF_f, 0, 0)\cdot(-\sin\alpha, 0, \cos\alpha) \\ &= -rF_f\sin\alpha. \end{aligned}$$

故在尚未使用$\theta \ll 1$ 时，精确到该简化车辆模型的结果为

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

最后使用$\tan\theta \simeq \theta$ 才得到题目要求的小角结果。因此1/2、$\sin\alpha$ 和θ 分别来自载荷分配、轴向力矩投影和转弯几何，三者不能互相替代。

回正力矩的对称性检查。轮架绕倾斜主销转过θ 时，车轮中心高度随θ 变化。对一个车轮，支持力为$G/4$，重力势能对θ 的负导数给出

$$M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

当$\theta = 0$ 时力矩必须为零，小角展开为

$$M_1 \simeq -\frac{Gl\sin\beta}{4}\theta,$$

负号表明它指向中立位置。若误写为$\cos\theta$，中立位置仍有非零力矩，立即违反左右对称性。

相应的小角回复刚度为

$$k_\theta = \frac{Gl\sin\beta}{4}.$$

当主销内倾角$\beta \to 0$ 时，转向不再抬高车身，$k_\theta \to 0$；当车辆重力或几何臂长增大时，回复力矩按比例增强。这三个趋势都与势能图像一致。

六、关键洞察

两种回正机制虽然都给出$M \propto -\theta$，能量来源不同。主销内倾依赖车身重力，静止时也存在；主销后倾依赖轮胎侧向力，随v^2 增强。高速车辆的方向稳定性主要由后一机制体现。

式（9）使用的是题设的对称等效模型。若车辆前后轴侧偏刚度、载荷分配不同，应把$F_f = F_c/2$ 改为真实的前轴侧向力，几何拖距的推导仍不变。

七、易错点

1. 把力矩写成Nl，漏掉$\sin\beta$ 与$\sin\theta$ 两次投影；
2. 只给力矩大小，不说明恢复方向；
3. 用$R = d\tan\theta$，把小角转弯几何写反；
4. 忘记题设对称模型中的$1/2$；
5. 将拖距误写成$r\cos\alpha$；
6. 没有检查$v = 0$、$\alpha = 0$ 两个极限。

八、课堂讲解建议

先让学生区分“主销内倾”和“主销后倾”分别应从正面、侧面观察。第一问可用抬起椅脚的直观实验说明：偏转必须做重力势能功，所以回正位置是势能最低点。第二问可类比购物车万向轮，接地点落在转轴之后时，运动方向会自动把轮子拖回正向。

板书时把每个力矩拆为三行：作用力、有效力臂、符号。尤其强调恢复力矩的负号来自“与广义位移θ 方向相反”，不是从行列式中机械猜测。

可用数量级比较说明速度效应。两种小角刚度分别为

$$K_{\text{in}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta, \qquad K_{\text{caster}} = \frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha.$$

令两者相等可估算动态回正开始占主导的速度

$$v_* = \sqrt{\frac{Gld\sin\beta}{2mr\sin\alpha}}.$$

由于$G = mg$，质量约去，说明临界速度主要由几何参数决定。

九、变式训练

变式. 求主销内倾与主销后倾两种回正机制的小角刚度相等时的临界车速v_*，并说明临界速度两侧哪种机制占主导。

解答. 令式（6）与式（11）的小角刚度相等：

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta=\frac{mv_*^2r}{2d}\sin\alpha.$$

利用$G=mg$ 消去m：

$$v_*^2=\frac{gld}{2r}\frac{\sin\beta}{\sin\alpha},$$

所以

$$\boxed{v_*=\sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v\ll v_*$ 时主销内倾贡献较大，$v\gg v_*$ 时主销后倾贡献较大。这个结果还说明，若希望高速回正不过强，可以减小后倾角或几何拖距，但这也会降低方向稳定性。

向量力矩的完整核对。对第二问取x 向前、y 向左、z 向上。接地点相对主销落地点的矢量可写成

$$\boldsymbol{r}_P=(-r\sin\alpha,0,0),$$

前轮侧向力

$$\boldsymbol{F}_f=(0,F_f,0).$$

于是

$$\boldsymbol{r}_P\times\boldsymbol{F}_f=(0,0,-rF_f\sin\alpha).$$

若正偏转对应绕$+z$，这个力矩沿$-z$，故负号与式（11）一致。向量检验把“图上看起来会回正”的直觉转化成可复核的符号结论。

近似层次。式（11）用了两处小量近似：

$$\tan\theta\simeq\theta,\qquad\sin\alpha\simeq\alpha.$$

若只要求θ 小而不要求α 小，应保留

$$M_2=-\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\,\tan\theta.$$

第 2 题

两个完全相同的永磁体相对放置，磁场的轴向分量为$B_z(z)$；B_z 在$z=0$ 处最小，在$z=\pm L$ 处最大。带电粒子沿z 方向的运动远慢于其在xOy 平面内的回旋运动。粒子质量为m、电荷为q，从原点释放，初速度分量为$V_z(0)$ 与$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$ 与$B_z(z)$ 成正比；

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$ 为常量；

（3）在$z=\pm L$ 放置吸收板，定义$M=B_z(\pm L)/B_z(0)$，求粒子不碰板的初速度条件；

（4）用初速度与xOy 平面的夹角表示吸收条件。

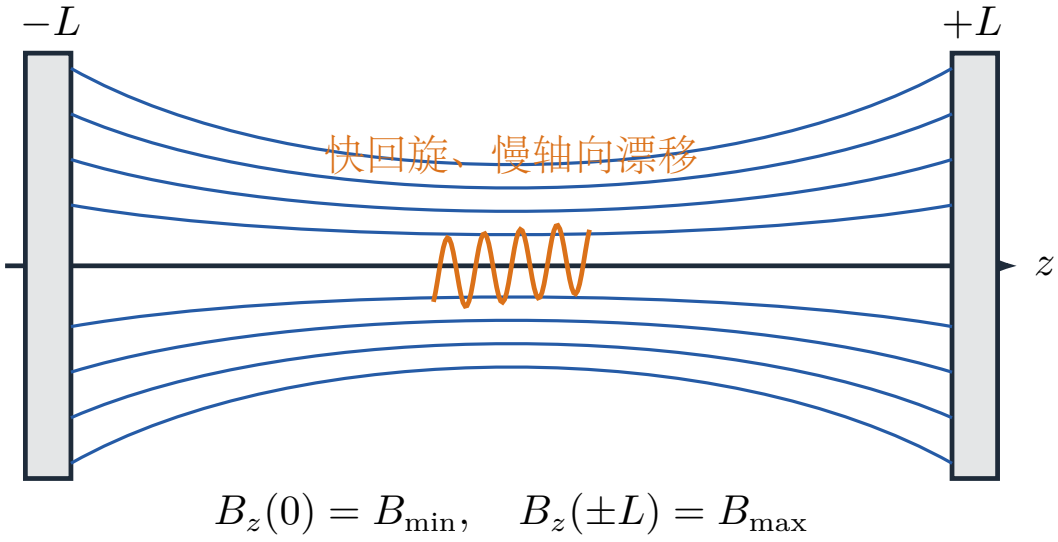


图 2-1　磁镜场、回旋运动与两端吸收板

一、题型定位

本题是磁镜约束的标准模型。快变量是横向回旋，慢变量是沿磁力线的漂移；横向回旋的磁矩是绝热不变量，磁场增强会把轴向动能转化为横向回旋能，直至轴向速度降为零并发生反射。

二、知识点

1. 拉莫尔回旋半径与回旋频率；
2. 第一绝热不变量；
3. 慢变参数下的能量交换；
4. 一维等效势与转向点；

5. 速度空间中的损失锥。

三、物理图像

粒子在每一个给定的z 附近近似作半径很小的圆周运动，同时圆心缓慢沿z 轴移动。越靠近两端，B_z 越大，回旋半径越小、横向速度越大；总动能不变，因此纵向速度减小。若在到达$z=\pm L$ 前已有$V_z=0$，粒子被磁镜反射。

四、解题入口

回旋半径

$$\rho_L=\frac{mV_\perp}{|q|B_z},$$

一个周期包围的磁通量数量级为

$$\Phi\simeq\pi\rho_L^2B_z.$$

慢变条件下Φ 保持不变，因此$V_\perp^2/B_z$ 保持不变。这就是本题给出的时间尺度分离所对应的物理内容。

五、解析

第一问。由第一绝热不变量

$$\mu_m=\frac{mV_\perp^2}{2B_z}=\text{常量}.$$

在$z=0$ 与任意z 比较，

$$\frac{V_\perp^2(z)}{B_z(z)}=\frac{V_\perp^2(0)}{B_z(0)}.$$

因此

$$\boxed{V_\perp^2(z)=V_\perp^2(0)\frac{B_z(z)}{B_z(0)}}.$$

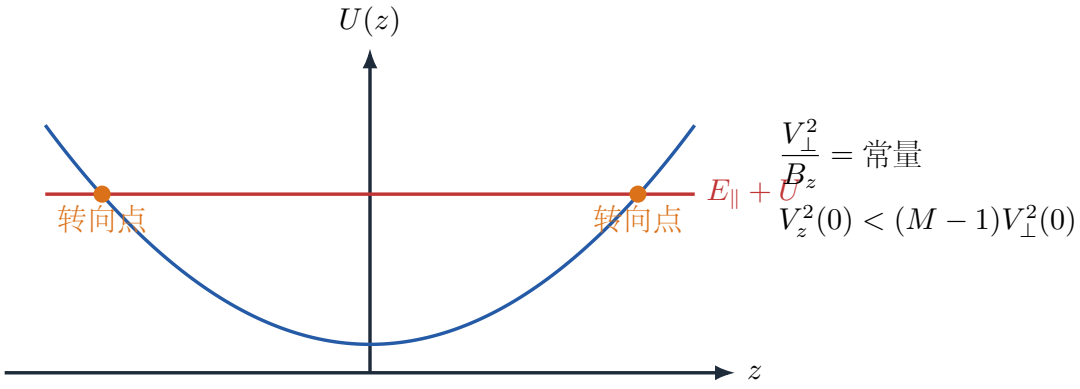


图 2-2　横向动能转化为等效磁镜势垒

第二问。静磁场不对带电粒子做功，所以总动能

$$E_k=\frac{1}{2}mV_z^2+\frac{1}{2}mV_\perp^2$$

守恒。利用式（2），横向动能可写为

$$\frac{1}{2}mV_\perp^2(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)}=U(z).$$

故

$$\boxed{\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)=\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0)+V_\perp^2(0)\right]=\text{常量}}.$$

这把三维螺旋运动化成了z 方向的一维势垒运动。

第三问。粒子恰好到达吸收板时取临界状态$V_z(\pm L)=0$。由式（4）

$$\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0)+V_\perp^2(0)\right]=\frac{1}{2}mMV_\perp^2(0).$$

把右端的横向能量移到左端：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(0)=\frac{1}{2}m(M-1)V_\perp^2(0).$$

整理得临界条件

$$V_z^2(0)=(M-1)V_\perp^2(0).$$

要在到达板前反射，初始轴向能量必须低于势垒高度：

$$\boxed{V_z^2(0)<(M-1)V_\perp^2(0)}.$$

等号对应恰好以零轴向速度到达板；若把“碰到板即吸收”严格执行，等号也应归入被吸收的临界情况。

第四问。定义ϑ 为初速度与xOy 平面的夹角，则

$$\tan\vartheta = \frac{|V_z(0)|}{V_\perp(0)}.$$

由式（6），不被吸收的条件为

$$|\tan\vartheta| < \sqrt{M-1},$$

即

$$\boxed{|\vartheta| < \arctan\sqrt{M-1}}.$$

相应地，被吸收的条件是

$$\boxed{|\vartheta| \geq \arctan\sqrt{M-1}}.$$

若角度改为相对z 轴的夹角χ，因$\chi = \pi/2 - |\vartheta|$，不被吸收条件应改写为

$$\sin^2\chi > \frac{1}{M}.$$

绝热不变量的量纲和能量来路。 $mV_\perp^2/(2B)$ 在固定电荷和质量后与回旋磁矩成正比；本题使用的是它在缓变场中的守恒性。由式（2）可直接得到

$$\Delta E_\perp = \frac{1}{2}mV_\perp^2(0)\left[\frac{B(z)}{B(0)} - 1\right].$$

静磁场不做功，所以这部分增加量必须恰好等于轴向动能的减少量：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(z) = \frac{1}{2}mV_z^2(0) - \Delta E_\perp.$$

令右端为零就得到转向点条件。若右端在$z = L$ 以前已经变为零，粒子反射；若到L 仍为正，粒子撞板；等于零则是临界轨迹。这样写清了式（6）中严格不等号的物理来源。

角度条件也可从总速率V 出发复核。设$V_\perp = V\cos\vartheta$、$|V_z| = V|\sin\vartheta|$，代入式（6）并约去V^2：

$$\sin^2\vartheta < (M-1)\cos^2\vartheta \quad\Longleftrightarrow\quad \tan^2\vartheta < M-1.$$

取平方根时必须保留绝对值，才能同时覆盖向$+z$ 与$-z$ 运动的粒子。

损失锥与初速度方向的完整对应。若以磁轴为极轴，令χ 为速度与$+z$ 轴夹角，则$V_\perp = V\sin\chi$、$|V_z| = V|\cos\chi|$。碰板条件为

$$\cos^2\chi \geq (M-1)\sin^2\chi \quad\Longleftrightarrow\quad \sin^2\chi \leq \frac{1}{M}.$$

因此靠近$+z$ 与$-z$ 方向各有一个半顶角

$$\chi_c = \arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}$$

的损失锥。对于各向同性速度方向，单个锥的立体角为$2\pi(1-\cos\chi_c)$；两端合计所占比例

$$f_{\text{loss}} = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M}}.$$

当$M \gg 1$，用$\sqrt{1-x} \simeq 1 - x/2$ 得

$$f_{\text{loss}} \simeq \frac{1}{2M}.$$

该结果从统计角度说明增大镜比为什么会减少逃逸粒子。

若原点附近$B(z) = B_0(1 + az^2)$，其中$a > 0$，则去掉常量后的等效势为

$$U_{\text{osc}}(z) = \frac{1}{2} m a V_\perp^2(0) z^2.$$

与$\frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\boxed{\omega_z = V_\perp(0)\sqrt{a}}.$$

这表明磁镜中心附近的轴向慢运动近似简谐；条件仍是轴向变化慢于横向回旋。

绝热不变量可以用轨道尺度说明其适用条件。拉莫尔半径和回旋频率分别为

$$\rho_L = \frac{mV_\perp}{|q|B}, \qquad \omega_c = \frac{|q|B}{m}.$$

只有满足$\rho_L|\nabla B|/B \ll 1$，且一个回旋周期内导引中心的z 位移远小于磁场变化尺度时，才可使用

$$\mu_m = \frac{mV_\perp^2}{2B} = \text{常量}.$$

在板处令$V_z = 0$ 是临界轨迹；若初始轴向动能更大，到板处仍有$V_z^2 > 0$，因而被吸收。角度若相对横截面定义为ϑ，有$V_z = V\sin\vartheta$、$V_\perp = V\cos\vartheta$；若改成相对磁轴的角χ，则两者互余。不先写角度定义，损失锥不等号很容易整体写反。

转向点位置可以直接从等效能量式求出。令

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mV_z^2 + \mu_m B(z), \qquad \mu_m = \frac{mV_\perp^2(0)}{2B(0)}.$$

在原点

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mV_z^2(0) + \frac{1}{2}mV_\perp^2(0).$$

转向点z_t 满足$V_z(z_t) = 0$，所以

$$\frac{B(z_t)}{B(0)} = 1 + \frac{V_z^2(0)}{V_\perp^2(0)}.$$

若右侧小于镜比$M = B(L)/B(0)$，则$z_t < L$，粒子在板前反射；若大于M，则整个区间内没有转向点。原点附近若

$$B(z) = B(0)(1 + \kappa z^2 + O(z^4)),$$

则去掉常数后的等效势为

$$U_{\text{eff}}(z) = \frac{1}{2} m V_\perp^2(0) \kappa z^2.$$

与$\frac{1}{2} m \omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\omega_z = V_\perp(0) \sqrt{\kappa}.$$

这说明磁镜中的纵向慢运动在中心附近近似简谐，而横向回旋频率约为$|q|B(0)/m$。题设 “纵向远慢于横向” 正对应$\omega_z \ll \omega_c$，从而保证绝热不变量在许多回旋周期上缓慢变化。

磁矩绝热不变量。回旋周期远短于沿z 方向运动的时标，因而

$$\mu_m = \frac{m V_\perp^2}{2 B_z} = \text{常量}.$$

这直接给出

$$V_\perp^2(z) = V_\perp^2(0) \frac{B_z(z)}{B_z(0)}.$$

磁力不做功，总动能守恒，故

$$\frac{1}{2} m V_z^2 + \mu_m B_z(z) = \frac{1}{2} m [V_z^2(0) + V_\perp^2(0)].$$

在$z = \pm L$ 的镜点令$V_z = 0$、$B_z = M B_z(0)$，便得约束与吸收的分界条件。

六、关键洞察

磁场本身不做功，但横向动能仍会增加；这并不矛盾，因为洛伦兹力通过缓慢变化的轨道几何在横向与纵向自由度之间重新分配动能，总动能始终不变。

损失锥的角度定义必须先说清。相对横截面角越大，轴向速度越大，越容易穿过磁镜；相对磁轴角越小，也越容易逃逸。两种说法描述的是同一锥体。

七、易错点

1. 写成$V_\perp/B =$ 常量，正确的是$V_\perp^2/B$；
2. 误认为V_z 单独守恒；
3. 在板处仍保留非零临界V_z；
4. 把 “不被吸收” 和 “被吸收” 的不等号写反；
5. 没有说明角度相对哪个平面或轴；
6. 忽略绝热近似要求回旋尺度远小于磁场变化尺度。

八、课堂讲解建议

可先画总能量水平线与$U(z)$ 势垒。当水平线低于两端势垒时出现两个转向点；高于势垒时轨迹穿出。这个一维图比直接在三维螺旋线上判断更清楚。

推导式 (5) 时建议让学生逐项标注：初态横向动能、初态轴向动能、板处横向动能、板

处轴向动能。这样能避免把M 错乘到总速度上。

还可从磁矩写成

$$\mu_m = \frac{E_\perp}{B}$$

来记忆。磁场增大M 倍时，横向动能也增大M 倍；增加的那一部分只能来自轴向动能。

九、变式训练

变式. 若两端最大磁场分别为M_+B_0 与M_-B_0，求粒子被困在两端之间的条件；并对给定总速率的各向同性粒子束，求对称镜场中的损失锥立体角比例。

解答. 若

$$B(+L) = M_+B_0, \qquad B(-L) = M_-B_0,$$

从正、负两端逃逸的临界条件分别是

$$V_z^2(0) \geq (M_+ - 1)V_\perp^2(0),$$

$$V_z^2(0) \geq (M_- - 1)V_\perp^2(0).$$

要在两端都发生反射，必须同时满足两个严格不等式，因此

$$\boxed{V_z^2(0) < \big[\min(M_+, M_-) - 1\big]V_\perp^2(0)}.$$

较弱的一端决定整个装置的约束能力。

损失锥比例。若速度方向在三维空间各向同性，改用相对磁轴的夹角χ。逃逸条件为

$$\sin^2\chi \leq \frac{1}{M}.$$

定义半顶角

$$\chi_c = \arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}.$$

单端损失锥的立体角为

$$\Omega_c = 2\pi(1 - \cos\chi_c).$$

两端共有两个锥，逃逸方向占全部立体角的比例

$$f_{\text{loss}} = \frac{2\Omega_c}{4\pi} = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M}}.$$

当$M \gg 1$，

$$f_{\text{loss}} \simeq \frac{1}{2M},$$

说明增大镜比能显著缩小损失锥。

绝热条件的定量写法。设磁场特征变化尺度

$$L_B = \left| \frac{B}{\mathrm{d}B/\mathrm{d}z} \right|.$$

第一绝热不变量成立要求

$$\rho_L \ll L_B, \qquad \frac{V_z}{L_B} \ll \omega_c = \frac{|q|B}{m}.$$

前式保证一个回旋轨道内磁场近似均匀，后式保证一个回旋周期内导引中心看到的磁场变化很小。

这两个条件分别控制空间非均匀性和时间变化率，不能只检查其中一个。它们都可写成无量纲小参数：$\rho_L/L_B \ll 1$ 与$V_z/(\omega_c L_B) \ll 1$。当粒子靠近磁镜端部时，L_B 变小，绝热近似最先在那里失效；因此只用磁场中心处的L_B 判断整个轨道是否绝热是不充分的，应沿粒子可达区间取最严格条件。

第 3 题

剪切模量定义为

$$S=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{FL}{A\Delta L}.$$

（1）密度为ρ、剪切模量为S、截面积为A、长度为L 的正方柱状“类果冻”物体，底面固定、顶面自由，仅沿正方形一边方向发生剪切振动。求其各阶振动周期。

（2）同样材料制成圆柱，截面积为A、长度为L，两端无外加力矩。沿截面圆周切向微扰后仅发生扭转振动，求各阶非零模态周期。

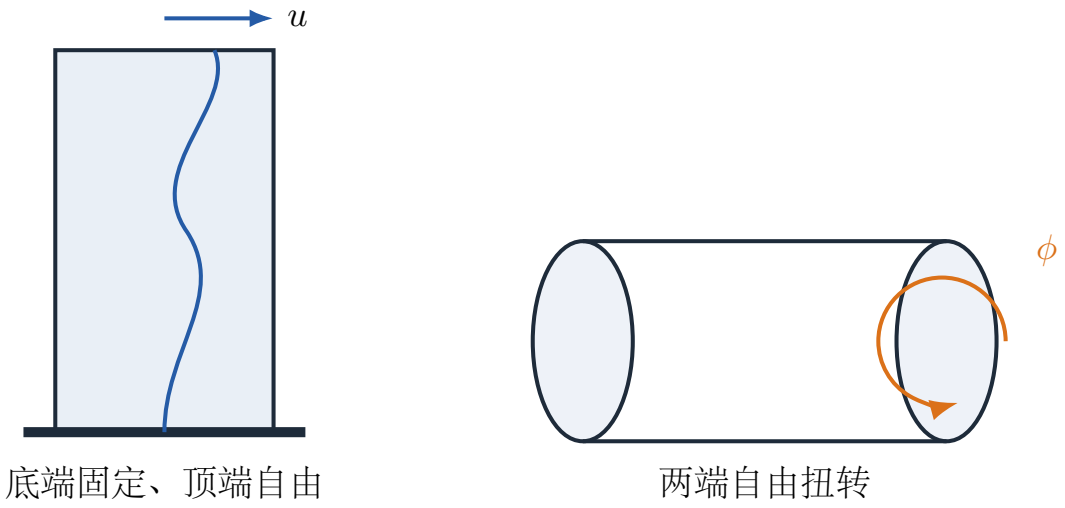


图 3-1　正方柱剪切振动与圆柱扭转振动

一、题型定位

本题从剪切模量定义出发建立连续介质横波方程，再由端点边界条件选取驻波。第二问看似需要圆柱转动惯量，实际上惯性矩在方程两侧约去，波速仍是$\sqrt{S/\rho}$。

二、知识点

1. 微元法建立波动方程；
2. 剪切波波速；
3. 固定端、自由端边界条件；
4. 四分之一波长与半波长驻波；
5. 扭转振动的截面极惯性矩。

三、物理图像

正方柱中位移$u(x,t)$ 横向、传播方向沿柱轴x，满足“位移方向垂直传播方向”。圆柱中各截面绕轴转过小角$\phi(x,t)$，相邻截面的角差形成剪切应变；两端无力矩意味着$\partial\phi/\partial x=0$。

四、解题入口

先不猜周期，取厚度为$\mathrm{d}x$ 的微元。左右端面剪切应力之差给出净力或净力矩，由牛顿第二定律得到统一的波动方程

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}.$$

然后只需把ψ 分别解释为横向位移u 或扭转角ϕ。

五、解析

第一问：剪切波方程。设截面在t 时刻的横向位移为$u(x,t)$。小变形下剪切应变为

$$\gamma=\frac{\partial u}{\partial x}.$$

由剪切模量定义，剪切应力

$$\tau=S\gamma=S\frac{\partial u}{\partial x}.$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元左右两端受剪切力之差

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=A\left[\tau(x+\mathrm{d}x)-\tau(x)\right]\\&=A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x\\&=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

微元质量为

$$\mathrm{d}m=\rho A\,\mathrm{d}x.$$

代入牛顿第二定律：

$$\rho A\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$$

约去$A\,\mathrm{d}x$，得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}.$$

与标准波动方程比较，剪切波速为

$$\boxed{c_s=\sqrt{\frac{S}{\rho}}}.$$

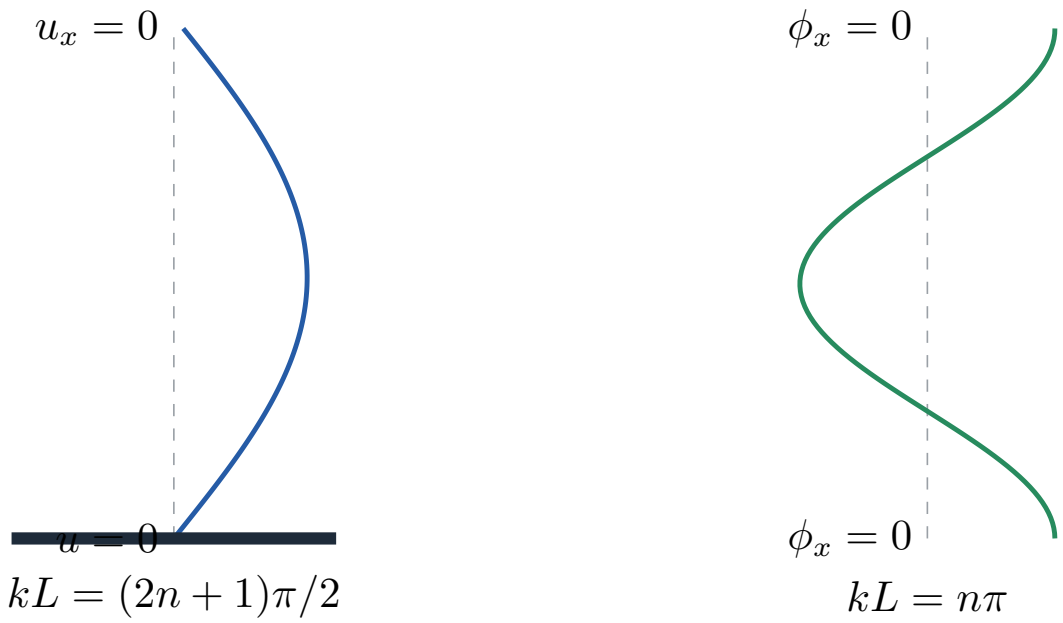


图 3-2　两类边界条件对应的驻波模态

取分离变量解

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

底面$x = 0$ 固定：

$$u(0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0.$$

顶面$x = L$ 自由，剪切力为零：

$$\tau(L,t) = S\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X'(L) = 0.$$

空间解可取

$$X(x) = C\sin(kx).$$

自由端条件给出

$$X'(L) = Ck\cos(kL) = 0,$$

故

$$kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

角频率$\omega_n = c_s k_n$，于是

$$\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

周期为

$$\boxed{T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{2n+1}\sqrt{\frac{\rho}{S}}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots}.$$

第二问：扭转波方程。设截面转角为$\phi(x,t)$，取距轴线$r_\perp$ 的小面积元$\mathrm{d}A$。相邻截面的剪切应变为

$$\gamma = r_\perp \frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

剪切应力$\tau = S\gamma$，该面积元对轴的力矩为

$$\mathrm{d}M = r_\perp \tau \,\mathrm{d}A = S r_\perp^2 \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathrm{d}A.$$

对截面积分：

$$M = S J_p \frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad J_p = \int_A r_\perp^2 \,\mathrm{d}A.$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元的转动惯量为

$$\mathrm{d}I = \rho J_p \,\mathrm{d}x.$$

力矩差等于转动惯量乘角加速度：

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x = \rho J_p \,\mathrm{d}x \,\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}.$$

代入式（11）并约去$J_p \mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

圆柱半径和面积完全约去，故扭转波速仍为c_s。

两端无力矩：

$$\phi_x(0,t) = 0, \qquad \phi_x(L,t) = 0.$$

空间模态可取$X(x) = C\cos(kx)$，从而

$$\sin(kL) = 0, \qquad k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

$n = 0$ 是整体刚性转动，不是振动；对$n = 1, 2, \ldots,$

$$\boxed{T_n = \frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}.$$

从微元受力到边界条件的完整闭合。式（4）中左右端面的剪切力方向相反，净力应写成

$$A\tau(x + \mathrm{d}x) - A\tau(x) = A\frac{\partial \tau}{\partial x}\mathrm{d}x.$$

若把两力直接相加，会错误地得到一个与τ 本身成正比的体力项。约去$A\mathrm{d}x$ 后，波速平方S/ρ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{N/m^2}}{\mathrm{kg/m^3}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}},$$

开方才是速度。

固定端要求位移为零，自由端要求剪切力为零，二者分别对应$X=0$ 与$X'=0$，不能都写成位移为零。第一问最低模满足$kL=\pi/2$，波长为$\lambda=4L$，于是

$$T_0=\frac{\lambda}{c_s}=4L\sqrt{\frac{\rho}{S}},$$

与式（10）在$n=0$ 时一致。第二问两端均无力矩，最低非零模满足$kL=\pi$，波长为$2L$，故周期为$2L/c_s$。这两个几何检查能在不重做微分方程的情况下核对系数4 与2。

扭转问题中J_p 同时出现在弹性力矩$SJ_p\phi_x$ 与微元转动惯量$\rho J_p\mathrm{d}x$ 中，所以严格约去。半径不出现在理想细长均匀柱的频率里，并非漏写几何量；若截面沿x 改变，$J_p(x)$ 不能移出导数，才会重新影响本征频率。

把本征函数写全。固定—自由剪切柱的空间模态为

$$X_n(x)=A_n\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L},\qquad n=0,1,2,\dots$$

其中$X_n(0)=0$，且

$$X_n'(L)\propto\cos\frac{(2n+1)\pi}{2}=0.$$

两端自由的扭转柱则为

$$\Phi_n(x)=C_n\cos\frac{n\pi x}{L},\qquad n=0,1,2,\dots$$

其导数在$x=0,L$ 同时为零。$n=0$ 时Φ_0 为常量，整个圆柱以同一角度转动，没有弹性形变，也没有恢复力，故$\omega_0=0$。题目问 “非零模态” 正是为了排除这一刚体自由度。

任意小初始形变可展开为这些本征函数的线性组合，每个系数按对应ω_n 作简谐变化。因而周期序列也构成求任意初态运动的模态基础。

还可用能量密度检查波速。剪切势能密度与动能密度分别为

$$w_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}Su_x^2,\qquad w_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}\rho u_t^2.$$

对行波$u=f(x-c_st)$，有$u_t=-c_su_x$。行波中两种能量密度相等要求

$$\rho c_s^2=S,$$

再次得到$c_s=\sqrt{S/\rho}$。端点条件只选择允许波数，不改变材料中的传播速度。

边界条件直接决定允许波数。固定端给$X(0)=0$，故空间解可取$X=A\sin kx$；自由端没有切向外力，剪切应力$S\partial u/\partial x$ 必须为零，所以

$$X'(L)=Ak\cos kL=0\quad\Longrightarrow\quad kL=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi.$$

再由$\omega=ck$、$c=\sqrt{S/\rho}$ 才得到各阶周期。扭转微元的运动方程中，截面极惯性矩J_p 同时

出现在扭转力矩$SJ_p\partial\varphi/\partial x$ 与质量转动惯量$\rho J_p\,dx$ 中，因此相消，波速仍为$\sqrt{S/\rho}$。两端无外力矩给$\varphi_x(0)=\varphi_x(L)=0$；$k=0$ 是整体刚性转动而非振动，题目要求非零模态时必须删去。

扭转波方程可从圆柱微元完整推出。设截面转角为$\varphi(x,t)$，单位长度扭转角为$\partial\varphi/\partial x$。材料力学关系给内力矩

$$\mathcal{M}=SJ_p\frac{\partial\varphi}{\partial x},$$

其中$J_p=\int r_\perp^2\,dA$ 是截面极惯性矩。厚度dx 微元两端的力矩差为

$$d\mathcal{M}=SJ_p\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}dx.$$

该微元对轴的质量转动惯量为

$$dI=\rho J_p\,dx.$$

转动方程

$$\rho J_p dx\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=SJ_p\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}dx$$

约去$J_p dx$：

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}.$$

两端无外加力矩意味着$\varphi_x(0)=\varphi_x(L)=0$。取

$$\varphi=X(x)e^{i\omega t}$$

后，$X=A\cos kx+B\sin kx$。由$X'(0)=0$ 得$B=0$，再由$X'(L)=0$ 得$\sin kL=0$，所以

$$k_n=\frac{n\pi}{L},\qquad n=0,1,2,\ldots.$$

$n=0$ 是整体等角速度或等角位移的刚性模，不产生弹性回复；非零模才有

$$T_n=\frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}.$$

截面面积和半径最终约去，是因为惯性与弹性力矩含同一个J_p。

剪切模态还可用能量守恒检查边界与频率。对任一位移场$u(x,t)$，

$$E=\frac{1}{2}\int_0^L\left[\rho A\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2+SA\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]dx.$$

对时间求导并对第二项分部积分：

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \int_0^L \left[\rho A u_t u_{tt} + S A u_x u_{xt}\right] dx \\ &= \int_0^L A u_t(\rho u_{tt} - S u_{xx})\, dx + S A u_x u_t\Big|_0^L.\end{aligned}$$

波动方程使体积分为零。底端固定给$u_t(0,t)=0$，顶端自由给$u_x(L,t)=0$，所以边界功率也为零，$dE/dt=0$。这说明“固定端位移为零、自由端应力为零”不仅来自几何名称，还正好保证没有能量穿过边界。若误把自由端写成$u(L,t)=0$，允许波数会由半整数变成整数，且物理上等于把顶端也固定。

固定—自由边界的本征值逐步求出。令

$$u(x,t) = X(x)\cos\omega t.$$

代入波动方程$u_{tt}=c_s^2 u_{xx}$，其中

$$c_s = \sqrt{\frac{S}{\rho}},$$

得到

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad \omega = c_s k.$$

通解

$$X = A\sin kx + B\cos kx.$$

底面固定要求$X(0)=0$，所以$B=0$。顶面自由意味着剪切应力

$$\tau = S\frac{\partial u}{\partial x}$$

为零，即$X'(L)=0$。于是

$$Ak\cos kL = 0.$$

非平凡振动满足

$$\cos kL = 0, \qquad k_n L = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

相应周期为

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{(2n+1)c_s}.$$

基频对应四分之一波长装入长度L，高阶只出现奇数倍频率。

扭转模态为什么允许零模。两端均无外力矩时，扭角函数$\Theta(x)$ 满足

$$\Theta'(0) = \Theta'(L) = 0.$$

因此

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中$n = 0$ 给$\Theta =$ 常量，表示整个圆柱作刚体转动，没有弹性回复，不属于非零频率扭转振动。题目问各阶非零模态时必须从$n = 1$ 起列：

$$T_n = \frac{2L}{nc_s}, \qquad n = 1, 2, \dots$$

这也解释了为何第一问没有零模：底面固定已经排除了整体平移；第二问两端自由，却没有排除整体转动。

六、关键洞察

面积A 在平动微元方程中同时出现在剪切力和质量里，因此约去；极惯性矩J_p 在扭转微元方程中同时出现在弹性力矩和转动惯量里，也约去。两种相消体现的是同一材料中的剪切扰动传播速度只由S/ρ 决定。

题目问 “周期” 并不只有一个答案，连续体有无穷多个本征模态。必须给出n 的取值，并说明$n = 0$ 是否属于振动。

七、易错点

1. 直接套纵波速度$\sqrt{E/\rho}$，把杨氏模量与剪切模量混淆；
2. 固定端与自由端都写成$u = 0$；
3. 漏掉固定—自由系统的奇数四分之一波长；
4. 把扭转自由端误写成$\phi = 0$；
5. 保留$n = 0$ 刚体转动并称其为周期模态；
6. 认为圆柱半径一定出现在最终周期中。

八、课堂讲解建议

先用一根软胶条演示：固定一端、拨动另一端，固定端是位移波节，自由端是应力波节。再用圆柱形橡皮擦演示两端自由扭转，强调 “自由” 对应零力矩而非零角位移。

推导微元方程时应把 “差量” 完整写出，避免直接从应力跳到二阶导数。学生需要看到

$$\tau(x + \mathrm{d}x) - \tau(x) \simeq \tau_x \, \mathrm{d}x$$

这一泰勒展开的一阶项。

可以把两问的边界条件列成对照：

	$x=0$	$x=L$
平动剪切	$u=0$	$u_x=0$
自由扭转	$\phi_x=0$	$\phi_x=0$

这样学生能直接看出波数为何分别是半整数与整数倍。

九、变式训练

变式. 将正方柱的边界条件改为两端固定，求剪切驻波的本征周期，并与一端固定、一端自由时的基频比较。

解答. 若$u(0,t)=u(L,t)=0$，空间解

$$X(x)=C\sin kx$$

在$x=L$ 给出

$$\sin kL=0,\qquad k_n=\frac{n\pi}{L}.$$

所以

$$\omega_n=\frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{S}{\rho}},\qquad \boxed{T_n=\frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}.$$

与一端固定一端自由的基频比较：

$$\frac{T_{\mathrm{FF},1}}{T_{\mathrm{fixed-free},0}}=\frac{2L/c_s}{4L/c_s}=\frac{1}{2}.$$

两端固定时允许的基频波长为$2L$，固定—自由时为$4L$，因此前者频率加倍。

能量法核对波速。对剪切位移，单位体积弹性能密度为

$$w_e=\frac{1}{2}S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2,$$

动能密度为

$$w_k=\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2.$$

对行波$u=f(x-c_st)$，

$$u_t=-c_su_x.$$

稳定无色散传播时平均动能密度与平均弹性能密度相等：

$$\frac{1}{2}\rho c_s^2u_x^2=\frac{1}{2}Su_x^2.$$

由此再次得到

$$c_s = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

这一核对不依赖截面积，也解释了面积为何会在微元法中约去。

模态正交性。固定一自由边界的空间函数

$$X_n(x) = \sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L}$$

满足

$$\int_0^L X_n X_m \,\mathrm{d}x = 0 \quad (n \neq m).$$

任意小初始形变都可展开为这些模态的线性组合，每一项按各自ω_n 振动。因此 “各阶周期” 不仅是形式答案，也给出了任意初态演化的基底。

第 4 题

在气液共存的等温线上，液态体积为V_1、气态体积为V_2，温度为T 时的饱和蒸气压为$p(T)$。在T 与$T+\mathrm{d}T$ 两条等温线之间构造微小卡诺循环，证明

$$\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1).$$

超导—正常相变中，正常态磁矩$M=0$，超导态满足$M=-\mu_0 B$；外场对磁矩做功为$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$。临界场

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

设$S_n(T)$、$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵，求$\Delta S_n(T)=S_n-S_s$，并用

$$B_0=0.144\,\mathrm{T},\quad \mu_0=1.25\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2},\quad T=1.95\,\mathrm{K},\quad T_0=4.48\,\mathrm{K}$$

计算数值。

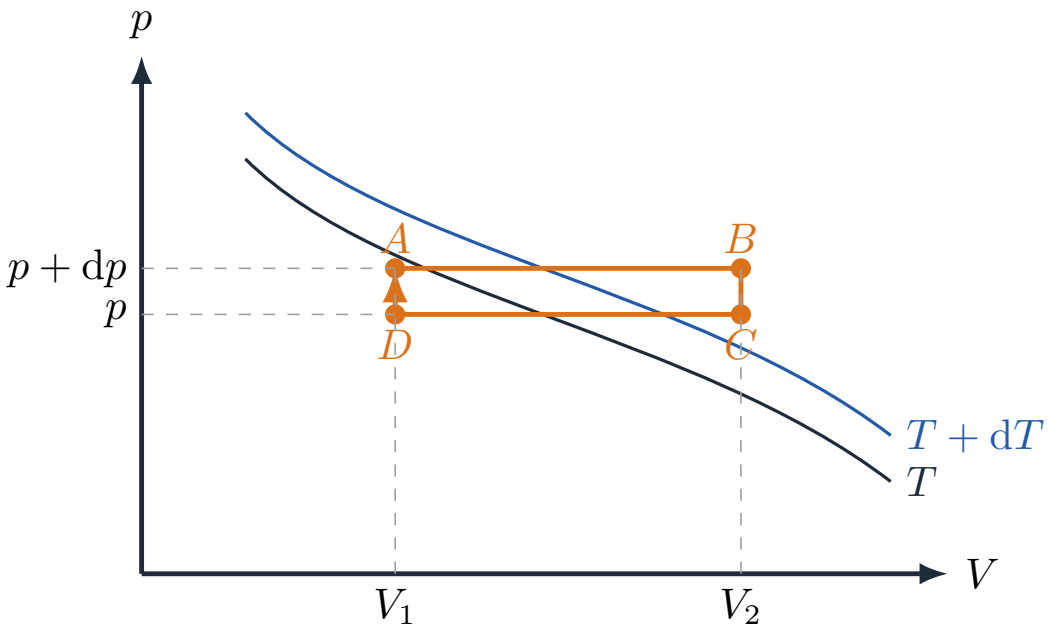


图 4-1　气液相变的微小卡诺循环

一、题型定位

本题先用微小卡诺循环推出气液相变的 Clapeyron 关系，再把同一结构迁移到超导—正常相变。关键不是背公式，而是识别相变曲线的斜率、潜热与共轭变量所围面积之间的关系。

二、知识点

1. 卡诺效率与微小循环；
2. 相变潜热$Q = T\Delta S$；
3. p—V 图中循环功；
4. B—M 共轭变量；
5. 临界场温度导数与熵差。

三、物理图像

在p—V 平面，小卡诺循环近似为宽$V_2 - V_1$、高$\mathrm{d}p$ 的窄矩形，面积就是循环功。在B—M 平面，相变两态的磁矩差为$\Delta M = \mu_0 B_c$；沿临界曲线升温$\mathrm{d}T$ 时，临界场改变$\mathrm{d}B_c$，相应小循环面积给出磁功。

四、解题入口

对微小卡诺循环，

$$\eta = \frac{\mathrm{d}W}{Q} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

只要分别写出$Q = T\Delta S$ 与图形面积表示的$\mathrm{d}W$，即可消去Q。超导部分照此替换共轭变量。

五、解析

气液相变关系。温度为T 的等温相变吸热

$$Q = T(S_2 - S_1).$$

微小循环在p—V 图中的面积为

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}p\,(V_2 - V_1).$$

由卡诺效率式（1）

$$\frac{\mathrm{d}p\,(V_2 - V_1)}{T(S_2 - S_1)} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

两边乘以$T(S_2 - S_1)$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}}.$$

等价地，

$$\boxed{\mathrm{d}p\,(V_2 - V_1) = \mathrm{d}T\,(S_2 - S_1)}.$$

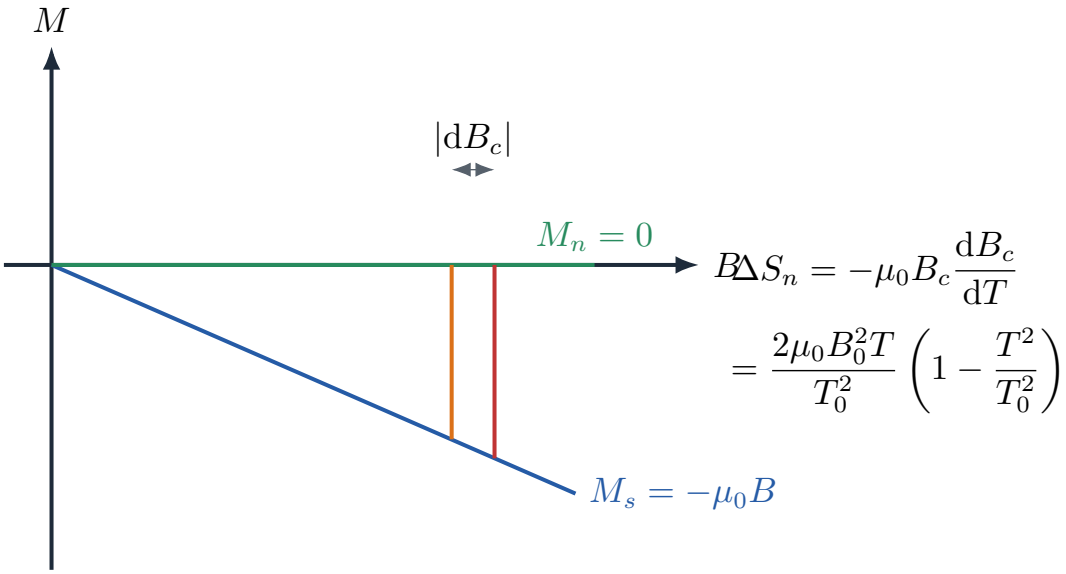


图 4-2　超导与正常相变在磁共轭平面中的微小循环

超导—正常相变。在临界场$B_c(T)$ 上，两态磁矩差为

$$M_n - M_s = 0 - (-\mu_0 B_c) = \mu_0 B_c.$$

由题给磁功微元$\mathrm{d}W = -B\,\mathrm{d}M$，小循环的有向面积给出

$$\mathrm{d}W = -\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c.$$

相变热为

$$Q = T(S_n - S_s) = T\Delta S_n.$$

仍用$\mathrm{d}W/Q = \mathrm{d}T/T$：

$$\frac{-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c}{T\Delta S_n} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

因此

$$\boxed{\Delta S_n = -\mu_0 B_c \frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}}.$$

对临界场求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} &= B_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left(1 - \frac{T^2}{T_0^2}\right) \\ &= -\frac{2B_0 T}{T_0^2}.\end{aligned}$$

代回式（9）：

$$\boxed{\Delta S_n(T) = \frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}\left(1 - \frac{T^2}{T_0^2}\right)}.$$

逐步代数值：

$$\frac{T^2}{T_0^2}=\frac{1.95^2}{4.48^2}\simeq 0.1895,$$

所以

$$1-\frac{T^2}{T_0^2}\simeq 0.8105.$$

再算前因子

$$\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}=\frac{2(1.25\times10^{-6})(0.144)^2(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 5.04\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}.$$

最终

$$\boxed{\Delta S_n\simeq(5.04\times10^{-9})(0.8105)=4.08\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}}.$$

结果为正，表示同温度下正常态的熵高于超导态。

微小卡诺循环中每个量的阶次。两条等温线相差$\mathrm{d}T$，饱和压强相差

$$\mathrm{d}p=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\mathrm{d}T.$$

相变段从液态体积V_1 横跨到气态体积V_2，横向宽度V_2-V_1 是有限量，不是另一个微分。因此循环功的一阶量为

$$\mathrm{d}W=(V_2-V_1)\mathrm{d}p,$$

而不是$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$。热源输入的相变热为$Q=T(S_2-S_1)$，卡诺效率的一阶展开为

$$1-\frac{T}{T+\mathrm{d}T}=\frac{\mathrm{d}T}{T}+O(\mathrm{d}T^2).$$

把三式相乘并只保留一阶量，就得到式（5）。

超导部分的符号可独立检查：在$0<T<T_0$ 内，$B_c>0$ 且$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$，因此

$$-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}>0.$$

所以$S_n-S_s>0$。在$T=0$ 时导数为零，熵差趋零；在$T=T_0$ 时$B_c=0$，熵差也趋零。式（11）同时满足两个端点，说明符号和温度幂次相互一致。

温度依赖的进一步核对。令$x=T/T_0$，式（11）可写成

$$\Delta S_n=\frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}\,x(1-x^2).$$

在$0<x<1$ 内求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x(1-x^2)\right]=1-3x^2.$$

故熵差在$T=T_0/\sqrt{3}$ 处最大，且

$$\Delta S_{n,\max}=\frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}.$$

本题$T/T_0\simeq 0.435<1/\sqrt{3}$，位于熵差随温度上升的区间。这个极值检验能发现把括号$1-T^2/T_0^2$ 漏掉或误写成平方的错误。

相变潜热为

$$L(T)=T\Delta S_n(T)=\frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

令$x=T/T_0$，最大化$x^2(1-x^2)$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2(1-x^2)]=2x(1-2x^2).$$

故正温区最大值出现在$T=T_0/\sqrt{2}$。熵差极值与潜热极值不同，因为后者额外乘了温度T。

超导部分的符号可以不依赖记忆来核对。在$0<T<T_0$ 内

$$B_c>0,\qquad \frac{dB_c}{dT}=-\frac{2B_0T}{T_0^2}<0.$$

因此

$$S_n-S_s=-\mu_0 B_c\frac{dB_c}{dT}>0,$$

说明正常态熵更大，符合超导态更有序的物理图像。代数值时应按

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right),\quad -\frac{dB_c}{dT}=\frac{2B_0T}{T_0^2}$$

分别计算后相乘，这样可避免漏掉一个B_0。最后在$T\to 0$ 时导数趋零，在$T\to T_0$ 时B_c 趋零，熵差两端都趋零；这两个边界同时检验函数形式。

数值计算应保留临界场与导数两条独立中间量。给定

$$t=\frac{T}{T_0}=\frac{1.95}{4.48}\simeq 0.435268,$$

有

$$t^2\simeq 0.189458,\qquad B_c=0.144(1-t^2)\simeq 0.116718\,\mathrm{T}.$$

另一方面

$$-\frac{dB_c}{dT}=\frac{2B_0T}{T_0^2}=\frac{2(0.144)(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 2.798\times 10^{-2}\,\mathrm{T/K}.$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta S_n &= \mu_0 B_c \left(-\frac{dB_c}{dT}\right)\\ &= (1.25\times10^{-6})(0.116718)(2.798\times10^{-2})\\ &\simeq 4.08\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}.\end{aligned}$$

按题设量的含义，这里$M=-\mu_0 B$ 已把体系的几何归一化包含在内；若M 是单位体积磁化强度，则对应结果应解释为熵密度差。微小卡诺循环中$\Delta M=\mu_0 B_c$ 是有限相变跳变量，而dB_c 是相邻临界点间的一阶小量，所以磁功为二者乘积；不能把两者都当作微分而误判为二阶可略。

微小循环面积中的符号可以用循环方向逐边核对。取高温等温线$T+dT$ 上完成正常态到超导态的转变，再沿临界线返回。两态磁矩差

$$\Delta M = M_n - M_s = \mu_0 B_c > 0.$$

升温时临界场降低：

$$dB_c = \frac{dB_c}{dT}dT < 0.$$

由$dW=-B\,dM$，窄循环的有向磁功为

$$dW = -\Delta M\, dB_c = -\mu_0 B_c\, dB_c > 0.$$

卡诺关系

$$\frac{dW}{T\Delta S_n} = \frac{dT}{T}$$

给

$$\Delta S_n = -\mu_0 B_c \frac{dB_c}{dT}.$$

这里dW 和dT 都是一阶小量，ΔM 是两相之间的有限跳变量，不能误当成另一阶微分。结果的三个特殊温度为

$$\Delta S_n(0)=0, \qquad \Delta S_n(T_0)=0,$$

以及内部极值由对

$$T\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)$$

求导得到$T=T_0/\sqrt{3}$。这为函数形状提供了额外检查。## 六、关键洞察

Clapeyron 关系的核心是 “循环面积除以潜热等于温差除以绝对温度”。把p,V 换成题目给定的磁共轭变量后，推理结构完全相同。

符号可用物理事实检查：B_c 随T 增大而减小，故$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$；正常态熵应高于有序的超导态，因此$\Delta S_n>0$。式（9）的负号恰好保证这一点。

七、易错点

1. 把循环功写成$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$，实际上宽度是有限的$V_2 - V_1$；
2. 忘记相变热$Q = T\Delta S$；
3. 对$B_c(T)$ 求导时漏掉因子$2T/T_0^2$；
4. 把$M_n - M_s$ 写成$-\mu_0 B_c$；
5. 最终熵差符号与 “正常态更无序” 矛盾却未检查；
6. 中途把题设的μ_0 关系擅自改成另一套单位制。

八、课堂讲解建议

先用p—V 图把四条边的意义说清，再遮住变量名称，让学生指出 “高度 × 宽度” 与 “潜热” 分别对应什么。随后把坐标替换成磁变量，学生会看到这不是第二道全新问题。

数值计算应分成无量纲因子与量纲前因子两步。先算T/T_0，再算$1 - T^2/T_0^2$，最后乘前因子，可显著降低科学记数法错误。

可补充极限检查：

$$\Delta S_n(0) = 0, \qquad \Delta S_n(T_0) = 0.$$

前者体现低温极限两态熵差趋零，后者来自临界场在T_0 消失。函数在中间温度有最大值。

九、变式训练

变式. 求两相熵差$\Delta S_n(T)$ 取最大值的温度及最大熵差，再写出潜热$L(T) = T\Delta S_n(T)$ 并检查两个温度端点。

解答. 令

$$x = \frac{T}{T_0},$$

式（11）可写成

$$\Delta S_n = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0} x(1 - x^2).$$

求导：

$$\frac{\mathrm{d}\Delta S_n}{\mathrm{d}x} = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}(1 - 3x^2).$$

在$0 < x < 1$ 内，

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

给出最大值，故

$$\boxed{T_{\max} = \frac{T_0}{\sqrt{3}}}.$$

最大熵差为

$$\boxed{\Delta S_{\max} = \frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}}.$$

潜热与端点检验。相变潜热

$$L(T)=T\Delta S_n(T)=\frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

在$T=0$ 与$T=T_0$ 都为零。前者符合低温下熵差消失，后者符合两相在临界终点连续汇合。这两个端点是检查求导符号和幂次的有效手段。

微小循环的阶次。循环宽度V_2-V_1 是有限的相变体积差，高度$\mathrm{d}p$ 是一阶小量，因此功为一阶小量。不能把宽度误认为$\mathrm{d}V$，否则循环功会错误地成为二阶小量$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$，无法与一阶的$\mathrm{d}T/T$ 对应。

第 5 题

在xOy 平面内有沿$+z$ 方向的非均匀磁场

$$B(x,y)=B_0\cos kx\cos ky.$$

平面内有一个自感为L、面积为S、质量为m 的很小刚性线圈，形状任意，初始位于原点，电流为$I_0>0$，逆时针为正，电阻忽略。

（1）线圈移动到(x,y) 时，求电流$I(x,y)$；

（2）求此时线圈在平面内的受力；

（3）线圈在原点受到x 方向微扰，求小振动规律。

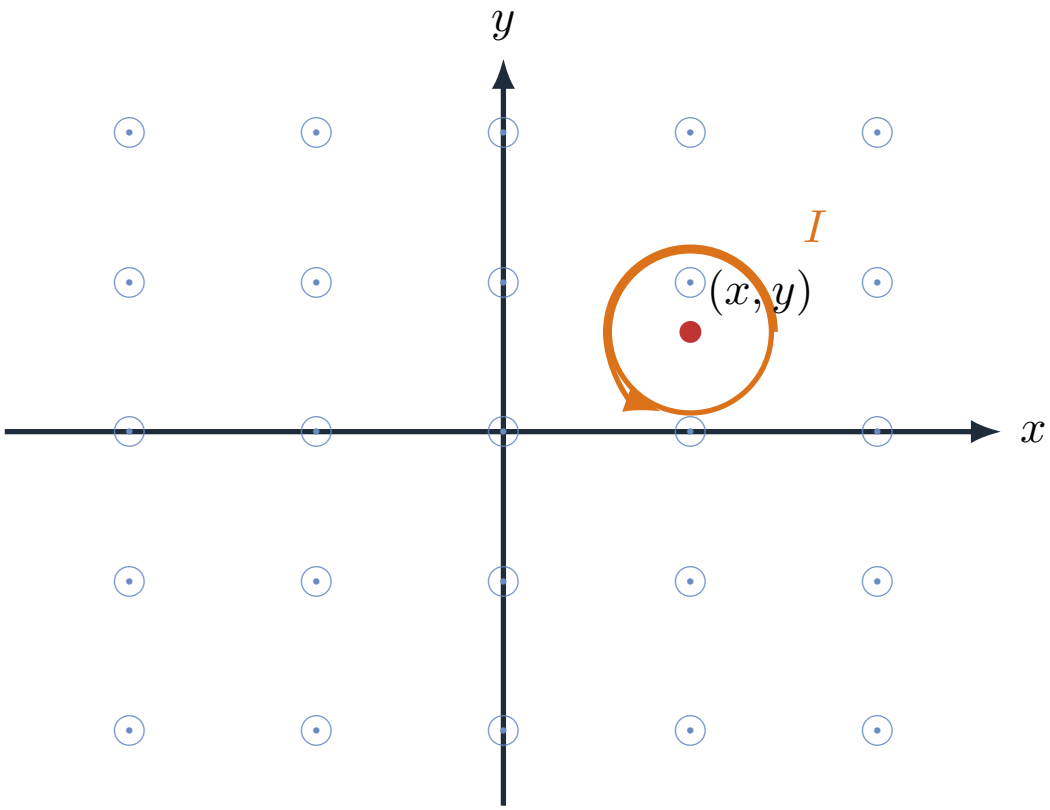


图 5-1　小线圈在二维周期磁场中的位置

一、题型定位

本题是“超导闭合线圈的磁通守恒—磁偶极受力—小振动”三步模型。线圈没有电阻，因此外磁通改变会诱导持续电流，使总磁链保持常量；电流又决定磁矩，磁矩与场梯度共同产生回复力。

二、知识点

1. 无电阻闭合回路的磁链守恒；
2. 小线圈近似$\Phi_{\text{ext}} = BS$；
3. 磁偶极势能和梯度力；
4. 二阶小量的保留次序；
5. 简谐运动稳定性。

三、物理图像

原点处$B = B_0$是磁场局部极大值。线圈稍向x方向移动，外磁通下降，为维持总磁链，线圈电流增大。若$I_0 B_0 > 0$，磁矩趋向磁场较强处，因而受到指向原点的恢复力。

四、解题入口

电阻为零时回路方程

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}$$

可直接积分为

$$LI + \Phi_{\text{ext}} = \text{常量}.$$

小线圈尺度远小于$1/k$，可把磁场在整个线圈上视为均匀。

五、解析

第一问：磁链守恒。初态在原点，

$$\Phi_{\text{ext}}(0,0) = B_0 S.$$

任意位置

$$\Phi_{\text{ext}}(x,y) = B_0 S\cos kx\cos ky.$$

由式（1）

$$LI(x,y) + B_0 S\cos kx\cos ky = LI_0 + B_0 S.$$

因此

$$\boxed{I(x,y) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}\left(1 - \cos kx\cos ky\right)}.$$

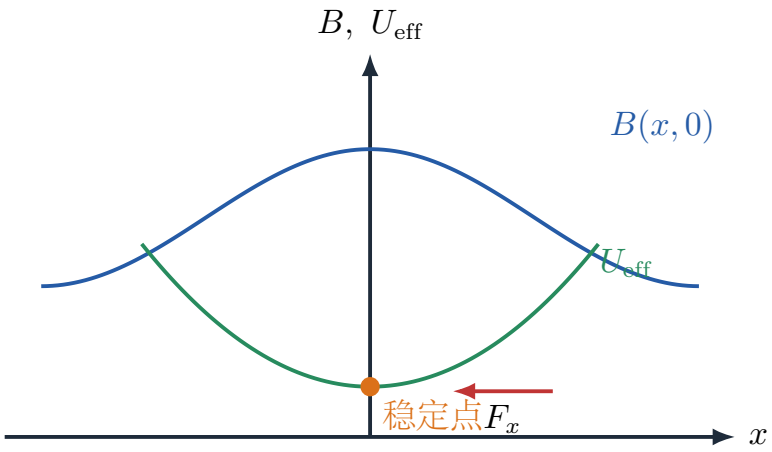


图 5-2　磁通守恒、场梯度力与原点附近势阱

第二问：平面力。小线圈磁矩

$$\boldsymbol{\mu} = IS\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在固定瞬时电流下，磁偶极力为

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}) = IS\nabla B.$$

磁场的两个偏导数为

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k \sin kx \cos ky,$$
$$\frac{\partial B}{\partial y} = -B_0 k \cos kx \sin ky.$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned} F_x &= -I(x,y) B_0 S k \sin kx \cos ky, \\ F_y &= -I(x,y) B_0 S k \cos kx \sin ky. \end{aligned}}$$

这里不能先把$I(x,y)$ 代入$-ISB$ 再对位置求普通导数，因为电流变化来自回路约束，直接对含$I(x,y)$ 的表达式求导会重复计入感应过程。式（3）应理解为对给定瞬时电流的局域磁偶极力，再用式（2）代入该电流。

第三问：原点附近小振动。只考虑$y=0$，则

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}(1-\cos kx).$$

对$|kx| \ll 1$，

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2x^2}{2} + O(x^4),$$

所以

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S k^2}{2L}x^2 + O(x^4).$$

在线性恢复力中只需保留$I = I_0 + O(x^2)$。又有

$$\sin kx = kx + O(x^3).$$

代入式（4）：

$$F_x = -I_0 B_0 S k^2 x + O(x^3).$$

运动方程

$$m\ddot{x} = -I_0 B_0 S k^2 x.$$

当$I_0 B_0 > 0$ 时，原点稳定，角频率

$$\boxed{\omega = k\sqrt{\frac{I_0 B_0 S}{m}}}.$$

位移为

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)}.$$

若初始条件为$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = u_0$，

$$x(t) = x_0 \cos\omega t + \frac{u_0}{\omega}\sin\omega t.$$

当$I_0 B_0 < 0$ 时，式（6）变为离开原点的力，原点是不稳定平衡。

为什么电流的二阶改变量不影响线性频率。沿$y = 0$，外磁场在原点是极值，故其一阶变化为零：

$$B(x,0) - B_0 = B_0(\cos kx - 1) = -\frac{1}{2}B_0 k^2 x^2 + O(x^4).$$

磁链守恒要求$L(I - I_0) = -(\Phi_{\text{ext}} - B_0 S)$，所以$I - I_0$ 也从x^2 开始。另一方面，场梯度

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k^2 x + O(x^3)$$

是一阶量。两者相乘时

$$I(x)\frac{\partial B}{\partial x} = I_0(-B_0 k^2 x) + O(x^3),$$

没有二阶项。这正是式（6）中可以把$I(x)$ 替换为I_0 的阶次依据。

把运动方程写成标准形式

$$\ddot{x} + \frac{I_0 B_0 S k^2}{m}x = 0$$

后，只有系数为正时才能定义实数角频率。若$I_0 B_0 < 0$，应写成$\ddot{x} - \Gamma^2 x = 0$，解为指数函数而不是把$\omega$ 写成虚数后仍称“振动”。二维小位移时x, y 两方向具有相同刚度，因此任意小运动都是两个同频简谐运动的叠加。

由精确势能再验一次恢复力。记守恒磁链

$$\Lambda = LI + \Phi_{\text{ext}} = LI_0 + B_0 S,$$

则$I=(\Lambda-\Phi_{\text{ext}})/L$。定义受磁链约束的有效势能

$$U_{\text{eff}}(x,y)=\frac{[\Lambda-\Phi_{\text{ext}}(x,y)]^2}{2L}=\frac{1}{2}LI^2(x,y).$$

对坐标求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}}=\frac{\Lambda-\Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}}=IS\nabla B,$$

正好回到式（3）。这说明电流随位置变化并未破坏保守性，只是不能把$-ISB$ 当成无约束势能直接求导。

在原点附近

$$U_{\text{eff}}=\frac{1}{2}LI_0^2+\frac{1}{2}I_0B_0Sk^2(x^2+y^2)+O(r^4),$$

二次项系数为正的条件仍是$I_0B_0>0$。由$m\ddot{x}=-\partial U_{\text{eff}}/\partial x$ 立即得到式（7），能量法和受力法完全一致。

若$I_0=0$，二次势能项消失，不能把式（7）解释为$\omega=0$ 的普通简谐振动。此时

$$I(x,0)\simeq\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2,\qquad F_x\simeq-\frac{B_0^2S^2k^4}{2L}x^3.$$

原点仍为稳定平衡，但最低阶恢复力是三次非线性项，周期依赖振幅。这说明求“小振动频率”前必须先检查势能二次项是否非零。

力的表达式可从受约束能量再核对一次。总磁链

$$\Phi=LI+SB(x,y)=\Phi_0$$

固定，所以$I=(\Phi_0-SB)/L$。消去电流后的磁能等效势可写成

$$U_{\text{eff}}(x,y)=\frac{[\Phi_0-SB(x,y)]^2}{2L},$$

并有$\boldsymbol{F}=-\nabla U_{\text{eff}}=IS\nabla B$。在原点沿$x$ 方向，

$$B(x,0)=B_0\cos kx\simeq B_0\left(1-\frac{1}{2}k^2x^2\right).$$

电流的位移修正从x^2 起步，因此求线性恢复力时可把I 取为I_0，得到

$$F_x\simeq-I_0B_0Sk^2x.$$

只有$I_0B_0>0$ 时原点才是稳定势阱；若符号相反，频率平方为负，物理上是指数离开而不是小振动。

小振动还可以直接从有效势的二阶导数读取。固定磁链

$$\Phi_0=LI+SB(x,0)$$

给

$$I(x)=\frac{\Phi_0-SB(x,0)}{L}.$$

沿x 轴

$$B(x,0)=B_0\cos kx=B_0-\frac{1}{2}B_0k^2x^2+O(x^4).$$

因此

$$I(x)=I_0+\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2+O(x^4).$$

力为

$$\begin{aligned}F_x&=I(x)S\frac{\partial B}{\partial x}\\&=I(x)S[-B_0k\sin kx]\\&=-I_0B_0Sk^2x+O(x^3).\end{aligned}$$

注意电流的x^2 修正与场梯度的一阶项相乘后是$O(x^3)$，所以不进入线性频率。运动方程

$$m\ddot{x}+I_0B_0Sk^2x=0$$

给

$$\boxed{\omega=k\sqrt{\frac{I_0B_0S}{m}}}.$$

根号内量纲：

$$[I_0B_0S]=\mathrm{A}\cdot\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A\,m}}\cdot\mathrm{m}^2=\mathrm{N\,m}=\mathrm{J},$$

再乘k^2/m 得s^{-2}。若$I_0B_0<0$，则$\omega^2<0$，原点是势垒顶而非稳定点。

为了检查 “线性化时为什么可以用I_0”，可把力完整展开到三阶。沿$y=0$ 记

$$a=\frac{B_0S}{L},\qquad I(x)=I_0+a(1-\cos kx).$$

使用

$$\begin{aligned}\sin kx&=kx-\frac{k^3x^3}{6}+O(x^5),\\1-\cos kx&=\frac{k^2x^2}{2}-\frac{k^4x^4}{24}+O(x^6),\end{aligned}$$

代入精确力

$$F_x=-I(x)B_0Sk\sin kx.$$

先展开括号再按位移次数收集：

$$\begin{aligned}F_x=&-B_0Sk\left[I_0+\frac{ak^2x^2}{2}+O(x^4)\right]\left[kx-\frac{k^3x^3}{6}+O(x^5)\right]\\=&-I_0B_0Sk^2x+B_0Sk^4\left(\frac{I_0}{6}-\frac{B_0S}{2L}\right)x^3+O(x^5).\end{aligned}$$

可见电流的位移修正确实首次出现在三次力中，不会改变线性角频率。只保留一阶力，才有

$$m\ddot{x} + I_0 B_0 S k^2 x = 0.$$

若要研究较大振幅，则不能丢掉上述x^3 项；它会导致周期随振幅改变。当$I_0 = 0$ 时线性项完全消失，最低阶恢复力为

$$F_x = -\frac{B_0^2 S^2 k^4}{2L} x^3 + O(x^5),$$

此时不存在与振幅无关的普通简谐振动频率。## 六、关键洞察

式（5）说明感应电流的变化从x^2 阶开始，而场梯度从x 阶开始，所以线性振动频率只含I_0，不含L。自感L 会影响较大振幅下的非线性项，却不改变最小振幅极限的频率。

本题的守恒量是总磁链$LI + BS$，不是单独的外磁通BS。电阻为零并不意味着电流恒定，恰恰意味着感应电流不会耗散。

七、易错点

1. 直接令$I = I_0$，忽略磁链守恒；
2. 把式（2）的符号写反；
3. 使用$\boldsymbol{F} = -\nabla(\mu B)$，漏掉磁偶极势能本身的负号；
4. 小振动展开时把$I - I_0$ 的二阶项错误保留在线性方程中；
5. 漏掉稳定条件$I_0 B_0 > 0$；
6. 频率公式中少一个k 或多一个L。

八、课堂讲解建议

建议按“回路约束—局域受力—线性化”三栏板书，每一栏只解决一个问题。尤其要向学生解释，先求$I(x, y)$ 并不意味着可以把它当成普通函数放入势能后随意求导；受约束系统的能量应连同电感能一起处理。

可用量纲检查频率。$I_0 B_0 S$ 的量纲为能量，乘k^2/m 后为s^{-2}。

把$B(x, 0)$ 与有效势在原点附近画成抛物线，可帮助学生理解“磁场极大处是否稳定”还取决于磁矩方向，即$I_0 B_0$ 的符号。

九、变式训练

变式. 令初态电流$I_0 = 0$，证明原点附近的线性回复力消失，求回复力的最低非零阶与对应的有效势能。

解答. 令$I_0 = 0$、$y = 0$。由式（5）

$$I(x, 0) = \frac{B_0 S k^2}{2L} x^2 + O(x^4).$$

同时

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k^2 x + O(x^3).$$

故

$$F_x = IS\frac{\partial B}{\partial x} = -\frac{B_0^2 S^2 k^4}{2L} x^3 + O(x^5).$$

线性项消失，原点附近是四次势阱而不是抛物势阱：

$$U_{\text{eff}}(x) = \frac{B_0^2 S^2 k^4}{8L} x^4 + O(x^6).$$

因此小振幅周期不再与振幅无关；振幅越小，回复力越弱，周期越长。

完整能量核对。设守恒磁链

$$\Lambda = LI + \Phi_{\text{ext}}.$$

消去电流：

$$I = \frac{\Lambda - \Phi_{\text{ext}}}{L}.$$

回路的约束能量可写为

$$U_{\text{eff}} = \frac{(\Lambda - \Phi_{\text{ext}})^2}{2L}.$$

求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}} = \frac{\Lambda - \Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}} = I\nabla(BS) = IS\nabla B,$$

与式（3）完全一致。这也说明为什么不能只对$-ISB$ 求全导数。

二维稳定性。在原点附近

$$B \simeq B_0\left[1 - \frac{k^2}{2}(x^2 + y^2)\right].$$

因此

$$\boldsymbol{F} \simeq -I_0 B_0 S k^2 (x\,\hat{\boldsymbol{x}} + y\,\hat{\boldsymbol{y}}).$$

第 6 题

由相同电阻构成一端封闭、向另一端无限延伸的方形管状电阻网络，每条边的电阻均为r。端面四个顶点中，A 与B 为对角点，A 与C 为相邻点。求等效电阻r_{AB} 与r_{AC}。

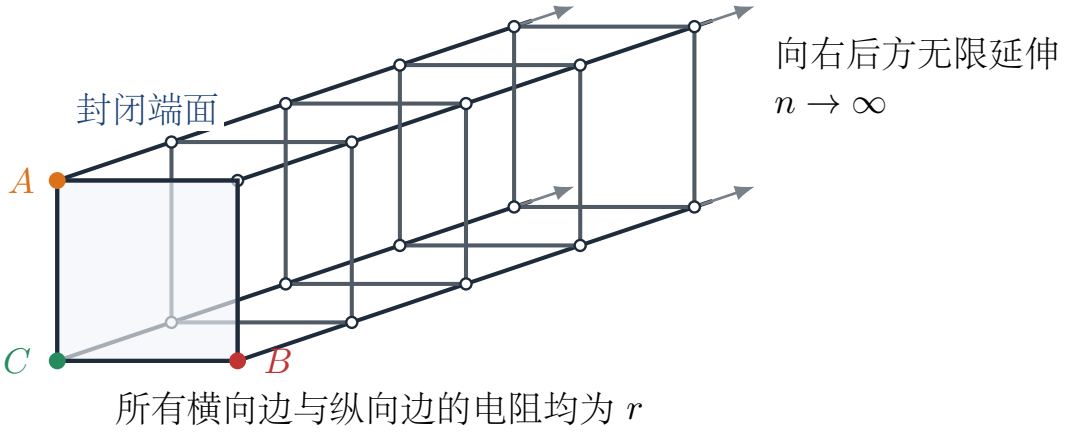


图 6-1　半无限方形管状电阻网络

一、题型定位

本题是无限周期网络的对称模分解。直接逐结点列电流方程会迅速膨胀；把端面四个电势分解为方形环的横向本征模，每个模态沿管轴只剩一个等比衰减序列，问题就化为两个一维递推。

二、知识点

1. 无限网络的自相似性；
2. Kirchhoff 定律；
3. 方形环的对称与反对称模态；
4. 二阶差分方程；
5. 等效电阻的模态叠加。

三、物理图像

把方形管每一个横截面编号为$n = 0, 1, 2, \ldots$。同一截面四个结点由四只电阻组成方环，相邻截面的对应顶点又由四只纵向电阻连接。端面施加的电流分布可以分解为横向波数不同的模式，每种模式沿n 方向按q^n 衰减。

四、解题入口

令横向方环的无量纲 Laplace 本征值为λ。对方形环C_4，

$$\lambda = 0,\ 2,\ 2,\ 4.$$

$\lambda = 0$ 是四点等势的公共模，不参与两点间电阻；只需处理$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$。

五、解析

设某横向模态在第n 个截面的电势振幅为V_n。对内部截面$n \geq 1$ 的任一模态应用 Kirchhoff 定律。横向电流贡献为$\lambda V_n/r$，向前、向后的纵向电流分别为$(V_n - V_{n+1})/r$ 与$(V_n - V_{n-1})/r$。无外接电流时

$$\lambda V_n + (V_n - V_{n+1}) + (V_n - V_{n-1}) = 0.$$

整理：

$$V_{n+1} - (\lambda + 2)V_n + V_{n-1} = 0.$$

取衰减解

$$V_n = V_0 q^n, \qquad 0 < q < 1.$$

代入式（2）：

$$q^2 - (\lambda + 2)q + 1 = 0.$$

取小于 1 的根：

$$q_\lambda = \frac{\lambda + 2 - \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda}}{2}.$$

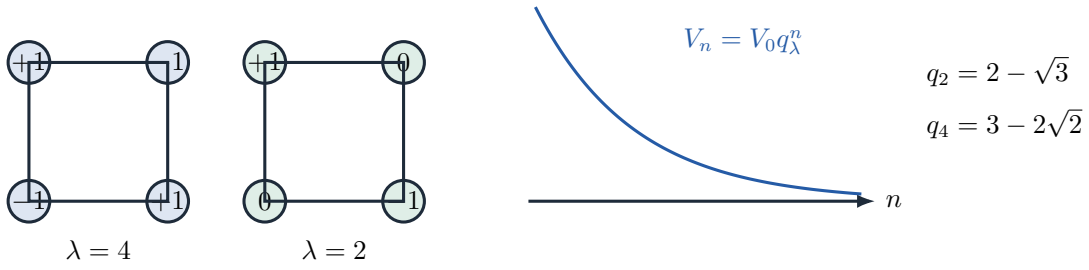


图 6-2　端面电势的横向模态分解

在端面$n = 0$，只有一条向后的纵向支路。若端面模态电势为V_0，注入该模态的电流振幅为

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{r}\left[\lambda V_0 + (V_0 - V_1)\right] \\ &= \frac{V_0}{r}\left(\lambda + 1 - q_\lambda\right). \end{aligned}$$

故该模态的端口阻抗

$$z_\lambda = \frac{V_0}{I_0} = \frac{r}{\lambda + 1 - q_\lambda}.$$

对$\lambda = 2$，

$$q_2 = 2 - \sqrt{3},$$

所以

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{r}{3 - (2 - \sqrt{3})} \\ &= \frac{r}{1 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{2} r. \end{aligned}$$

对$\lambda = 4$，

$$q_4 = 3 - 2\sqrt{2},$$

故

$$\begin{aligned} z_4 &= \frac{r}{5 - (3 - 2\sqrt{2})} \\ &= \frac{r}{2 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2} r. \end{aligned}$$

端面对角点A, B。在方环上，对角点间注入—流出电流只激发两个简并的$\lambda = 2$ 模之一。若注入电流为I，差分向量$\boldsymbol{e}_A - \boldsymbol{e}_B$ 的平方范数为 2，因此端电压差为

$$V_A - V_B = 2 z_2 I.$$

于是

$$\boxed{r_{AB} = 2 z_2 = (\sqrt{3} - 1) r}.$$

端面相邻点A, C。相邻点差分同时含等权的$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 模态。两模态对端口电压的贡献相加：

$$r_{AC} = z_2 + z_4.$$

代入式（6）、（7）：

$$\boxed{r_{AC} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2} - 2}{2}\, r}.$$

数值检查：

$$r_{AB} \simeq 0.732 r, \qquad r_{AC} \simeq 0.573 r.$$

无限网络提供大量并联通路，所以二者都小于单条边电阻r。

递推根与模态投影的逐步说明。特征方程两根乘积为 1。半无限网络中电势必须随$n \to \infty$ 衰减，所以只能取$0 < q < 1$ 的根；另一个根$1/q > 1$ 会使远处电势发散，必须舍去。端

面方程比内部式（2）少一条纵向支路，因此端口导纳是

$$Y_\lambda = \frac{1}{r}(\lambda + 1 - q_\lambda),$$

不是$(\lambda + 2 - q_\lambda)/r$。

对角端口可用向量直接核验系数。按端面顶点顺序(A, C, B, D)，注入分布为

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0).$$

它是$\lambda = 2$ 的本征向量，故端面电势为$z_2\boldsymbol{j}_{AB}$。电压差

$$V_A - V_B = z_2[I - (-I)] = 2z_2 I,$$

由此得到式（8）。相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, -1, 0, 0)$$

可分成一个$\lambda = 2$ 分量和一个$\lambda = 4$ 分量；两分量在端口电压中各贡献一个$z_\lambda I$，所以$r_{AC} = z_2 + z_4$。这比只写“由对称性可得”多说明了因子 2 和求和系数的来源。

最后检查两结果均为正且小于r。相邻点的等效电阻小于对角点，是因为相邻端口能同时借助更多短并联路径；数值次序$r_{AC} < r_{AB} < r$ 与网络直觉一致。

横向本征值的来源。方形环四个结点的离散 Laplace 矩阵为

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

四组便利的本征向量是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_0 &= (1, 1, 1, 1), & \lambda_0 &= 0, \\ \boldsymbol{e}_{2a} &= (1, 0, -1, 0), & \lambda_{2a} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_{2b} &= (0, 1, 0, -1), & \lambda_{2b} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_4 &= (1, -1, 1, -1), & \lambda_4 &= 4. \end{aligned}$$

直接相乘即可验证$\mathsf{L}\boldsymbol{e} = \lambda\boldsymbol{e}$。公共模$\boldsymbol{e}_0$ 只整体抬高四点电势，不产生端口电压差，因此不进入等效电阻。对角注流就是$\boldsymbol{e}_{2a}$；相邻注流则由$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 两类模态共同组成。这把式（1）的三个本征值与端口物理一一对应。

根式也可用双曲参数检查。令$q_\lambda = e^{-\kappa_\lambda}$，代入

$$q_\lambda + q_\lambda^{-1} = \lambda + 2$$

得

$$2\cosh\kappa_\lambda = \lambda + 2.$$

因$\lambda>0$，有$\kappa_\lambda>0$，所以$q_\lambda<1$，衰减根自动满足远端边界。λ 越大，κ_λ 越大，横向变化越剧烈的模态沿管轴衰减越快。

端面激励必须先分解成方形截面的本征模态。环上四点的离散拉普拉斯算符具有均匀模态$\lambda=0$、两重简并模态$\lambda=2$ 和交错模态$\lambda=4$。对角注流$A\to B$ 不含均匀模态，只激发相应的反对称组合；相邻注流$A\to C$ 则同时投影到$\lambda=2$ 与$\lambda=4$。每个模态沿管轴满足

$$V_{n+1}-(\lambda+2)V_n+V_{n-1}=0,$$

特征根成倒数对。半无限网络要求电势远处不发散，所以必须取$0<q_\lambda<1$ 的根。最后把各模态电压降按其投影系数相加；若忘记模态归一化，通常会使等效电阻多出或少掉因子 2。

端口阻抗的模态叠加可用功率正交性检查。设端面四点电势向量分解为

$$\boldsymbol{V}=c_0\boldsymbol{e}_0+c_{2a}\boldsymbol{e}_{2a}+c_{2b}\boldsymbol{e}_{2b}+c_4\boldsymbol{e}_4.$$

四个本征向量可取

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_0&=(1,1,1,1),\\ \boldsymbol{e}_{2a}&=(1,0,-1,0),\\ \boldsymbol{e}_{2b}&=(0,1,0,-1),\\ \boldsymbol{e}_4&=(1,-1,1,-1).\end{aligned}$$

它们分别对应$\lambda=0,2,2,4$。均匀模态不产生横向或纵向电流，且两端口注入电流总和为零，所以其系数不影响电阻。对每个非均匀模态，衰减根

$$q_\lambda=\frac{\lambda+2-\sqrt{\lambda^2+4\lambda}}{2}$$

满足

$$q_\lambda+\frac{1}{q_\lambda}=\lambda+2.$$

另一根大于 1，若保留会使V_n 在$n\to\infty$ 发散。模态端口导纳为

$$Y_\lambda=\frac{\lambda+1-q_\lambda}{r}.$$

总耗散功率可写为各正交模态功率之和

$$P=\sum_{\lambda}Y_\lambda|c_\lambda|^2,$$

没有交叉项。由$P=I^2R_{\mathrm{eq}}$ 反算，可核对端口投影系数和因子 2。

相邻端口的模态分解可以把系数完整算出。按(A,C,B,D) 排列，

$$\boldsymbol{j}_{AC}=I(1,-1,0,0).$$

写成

$$\boldsymbol{j}_{AC}=\frac{I}{2}(1,0,-1,0)-\frac{I}{2}(0,1,0,-1)+\frac{I}{2}(1,-1,1,-1),$$

或在一组正交归一化基中投影，最终只有$\lambda=2$、$\lambda=4$ 两类非均匀模态。每类模态的端面电压响应为z_λ 乘相应电流系数。把端点A,C 的电势差重新合成，两个简并$\lambda=2$ 分量合计贡献$z_2 I$，交错$\lambda=4$ 分量贡献$z_4 I$，所以

$$V_A-V_C=(z_2+z_4)I.$$

代入

$$\begin{aligned} z_2=\frac{\sqrt{3}-1}{2}r,\qquad z_4=\frac{\sqrt{2}-1}{2}r:\\ r_{AC}=\frac{r}{2}\Big[(\sqrt{3}-1)+(\sqrt{2}-1)\Big]\\ =\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-2}{2}r. \end{aligned}$$

对角端口则是纯$\lambda=2$ 型，端点电势一正一负：

$$V_A-V_B=z_2[I-(-I)]=2z_2 I,$$

故

$$r_{AB}=(\sqrt{3}-1)r.$$

两个结果的模态系数由端点电压差而非仅由向量长度决定。

从单个节点方程推到衰减根。取第n 个截面的某一归一化横向本征模，四个节点电势统一写成

$$\boldsymbol{V}_n=u_n\boldsymbol{e}_\lambda,\qquad \mathsf{L}\boldsymbol{e}_\lambda=\lambda\boldsymbol{e}_\lambda.$$

对$n\ge 1$ 的任一节点列 Kirchhoff 方程。流向前、后相邻截面的电流分别为$(u_n-u_{n-1})/r$ 与$(u_n-u_{n+1})/r$，同一截面横向电流的合成由离散拉普拉斯给出$\lambda u_n/r$，因此

$$\frac{u_n-u_{n-1}}{r}+\frac{u_n-u_{n+1}}{r}+\frac{\lambda u_n}{r}=0.$$

乘以r 并整理：

$$u_{n+1}-(\lambda+2)u_n+u_{n-1}=0.$$

设$u_n=u_0 q^n$，除以$u_0 q^{n-1}$ 后得到

$$q^2-(\lambda+2)q+1=0.$$

两个根的乘积为1。半无限网络要求$n\to\infty$ 时电势差消失，所以只能取

$$q_\lambda=\frac{\lambda+2-\sqrt{\lambda^2+4\lambda}}{2}<1.$$

这里舍去大根是边界条件，不是数值上的任意选择。

端面模态阻抗的来历。在端面$n=0$，没有$n=-1$ 截面。给该模态注入的节点电流幅值为j_0，端面方程为

$$j_0=\frac{u_0-u_1}{r}+\frac{\lambda u_0}{r}.$$

利用$u_1=q_\lambda u_0$：

$$j_0=\frac{\lambda+1-q_\lambda}{r}u_0.$$

所以单位归一化下的模态阻抗为

$$z_\lambda=\frac{u_0}{j_0}=\frac{r}{\lambda+1-q_\lambda}.$$

再把二次方程关系$q_\lambda+q_\lambda^{-1}=\lambda+2$ 代入，可化为正文使用的根式。这个推导同时说明：横向本征值越大，端面模式的电流通道越多，模态阻抗越小。

直接数值检查。对$\lambda=2$，

$$q_2=2-\sqrt{3},$$

对$\lambda=4$，

$$q_4=3-2\sqrt{2}=(\sqrt{2}-1)^2.$$

两者均位于$(0,1)$，且$q_4<q_2$，符合交错模态沿轴向衰减更快的图像。最终还应有$r_{AC}<r_{AB}<r$：相邻端口可同时利用更多并联通路，等效电阻小于对角端口；无限网络提供许多旁路，结果也不应超过单条边电阻的数量级。

六、关键洞察

“无限”并不意味着必须截断做数值计算。周期结构最适合用本征模：横向复杂性由λ编码，纵向复杂性由一个衰减比q_λ 编码。对角端口只含一种模态，相邻端口含两种模态，这正是两个答案结构不同的原因。

公共模$\lambda=0$ 不参与两点间测量，因为注入一处、抽出另一处的总电流为零；任何整体相同的电势平移都不改变支路电流。

七、易错点

1. 把图看成二维梯形网络，遗漏方形管背面的纵向边；
2. 在端面也写两条纵向邻边，忘记网络只向一端延伸；
3. 二阶方程选取$q>1$ 的发散根；
4. 对角端口漏掉范数因子 2；
5. 相邻端口只保留$\lambda=2$，漏掉交替模$\lambda=4$；
6. 得到大于r 的结果却未用并联通路做合理性检查。

八、课堂讲解建议

必须先把三维网络画清楚：每个截面是四边形闭环，四条纵向电阻把相邻截面的对应顶点连接。可用四根长导轨和若干方框模型演示，避免学生把投影线误认为交叉相连。

讲模态时不必一开始使用矩阵术语。先展示三种电势花样：四点同号、左右反号、相邻交替正负。让学生数每个结点通过横向电阻流出的电流，就能分别得到$\lambda = 0, 2, 4$。

式（4）是全题最容易漏项的一步。内部层有前后两条纵向支路，端面只有向内的一条，所以系数从$\lambda + 2$ 变成$\lambda + 1$。

九、变式训练

变式. 用端面本征模态分解对角端口与相邻端口的注入电流，推导它们的等效电阻组合；再说明有限N 层截断如何收敛到无限网络。

解答. 按端面方环次序记四点为(A, D, B, C)。对角端口电流向量

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0)$$

本身就是$\lambda = 2$ 本征向量，因此

$$\boldsymbol{V} = z_2 \boldsymbol{j}_{AB}.$$

端口电压

$$V_A - V_B = (1, 0, -1, 0) \cdot \boldsymbol{V} = 2z_2 I.$$

这给出式（8）。

相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, 0, 0, -1)$$

可分解为

$$\boldsymbol{j}_{AC} = \frac{I}{2}(1, 1, -1, -1) + \frac{I}{2}(1, -1, 1, -1).$$

前一向量属于$\lambda = 2$，后一向量属于$\lambda = 4$。两部分彼此正交，端口电压贡献分别为$z_2 I$ 与$z_4 I$，故

$$R_{AC} = z_2 + z_4.$$

有限截断核验。若保留N 个截面并让末端开路，可直接建立$4N$ 个结点的 Kirchhoff 方程。随着N 增大，端口电阻单调趋近式（8）、（9）；误差由最慢衰减模q_2^N 控制。因为

$$q_2 = 2 - \sqrt{3} \simeq 0.268,$$

只取若干层就能得到很高精度。这可作为程序验证解析式的简便方法。

边界与内部递推的区别。内部层方程含两个纵向邻层，端面只有一个。如果误把端面也按内部层处理，得到的导纳会是$\lambda + 2 - q$，从而两个最终根式都改变。检验时应把式（2）与式（4）并排书写。

第 7 题

质量为m 的相对论性粒子在一维偶势$V(x)$ 中运动。势能在原点取最小值 0，并在$x>0$ 单调增大。粒子在原点的动能为$E_{k0}=V(b)$，故振幅为b。

（1）写出速度$v(x)$；

（2）写出周期的定积分；

（3）取$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$，定义$a=k/(2mc^2)$，保留最低阶相对论修正，用a,b 表示周期；

（4）求修正项与非相对论主项之比，并用$\eta=E_{k0}/(mc^2)$ 表示。

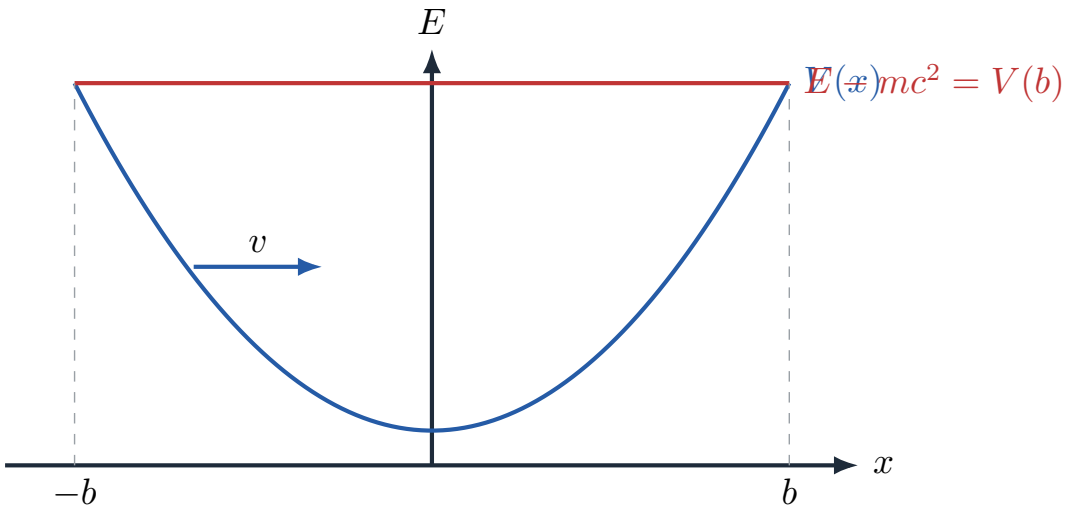


图 7-1　相对论性谐振子的能量与转向点

一、题型定位

本题从相对论能量守恒得到精确速度，再把周期写成四分之一周期积分。谐振子部分以无量纲小参数$a(b^2-x^2)$ 展开积分，提取振幅相关的相对论周期修正。

二、知识点

1. 相对论总能量γmc^2+V；
2. 转向点条件；
3. 周期积分；
4. 二项式展开；
5. 三角代换求定积分。

三、物理图像

粒子在$x=0$ 速度最大，在$x=\pm b$ 速度为零。相对论效应使高速区速度增长受到c 的限制，因此完成同样空间往返所需时间比非相对论结果更长，周期修正应为正。

四、解题入口

振幅处$\gamma=1$，总能量为

$$E = mc^2 + V(b).$$

在任意位置用

$$\gamma mc^2 + V(x) = E$$

解出γ，再由$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 解出$v(x)$。

五、解析

第一问。能量守恒给出

$$\gamma(x)mc^2 + V(x) = mc^2 + V(b).$$

故

$$\gamma(x) = 1 + \frac{V(b) - V(x)}{mc^2}.$$

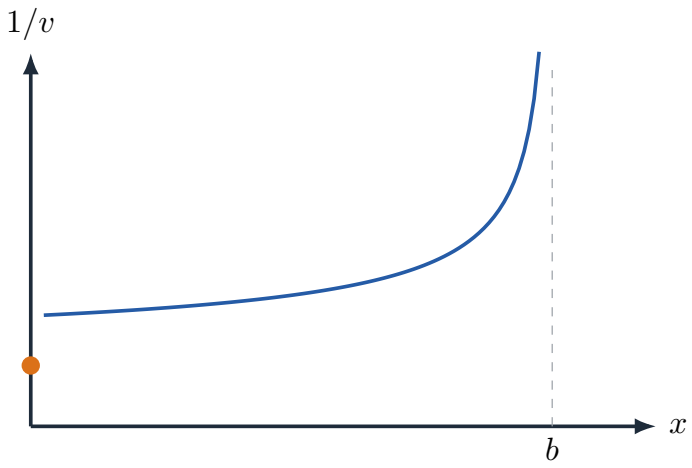
又

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2},$$

于是

$$\boxed{v(x) = c\sqrt{1 - \left[1 + \frac{V(b) - V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}.$$

在从b 向 0 运动的支路速度取负号；式（3）给的是速率。



$$T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

$$T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2\right)$$

图 7-2　四分之一周期积分与低阶展开

第二问。势为偶函数，四个四分之一周期相同，所以

$$\boxed{T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{c\sqrt{1-\left[1+\dfrac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}}.$$

第三问。对谐振子势

$$V(b)-V(x)=\frac{1}{2}k(b^2-x^2)=mc^2a(b^2-x^2).$$

记

$$\varepsilon = a(b^2-x^2).$$

则式（3）的根号内为

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}.$$

展开到能产生一阶周期修正所需的阶次：

$$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3),$$

所以

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)=2\varepsilon\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^3).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{v}&=\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}\\&\simeq\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1+\frac{3}{4}\varepsilon\right).\end{aligned}$$

代入$\varepsilon=a(b^2-x^2)$：

$$T\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\int_0^b\frac{1+\frac{3}{4}a(b^2-x^2)}{\sqrt{b^2-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

两个标准积分为

$$\int_0^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}}=\frac{\pi}{2},$$

以及

$$\int_0^b\sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi b^2}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}T&\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{\pi}{2}+\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}\right]\\&=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).\end{aligned}$$

因为$2ac^2 = k/m$，

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2\right)}.$$

第四问。非相对论主项

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

修正项

$$\Delta T = T_0\frac{3}{8}ab^2.$$

因此

$$\alpha \equiv \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{3}{8}ab^2.$$

而原点处动能

$$E_{k0} = V(b) = \frac{1}{2}kb^2,$$

故

$$\eta = \frac{E_{k0}}{mc^2} = \frac{kb^2}{2mc^2} = ab^2.$$

最终

$$\boxed{\alpha = \frac{3}{8}\eta}.$$

展开精度为何必须保留到ε^2。速度平方的最低阶是2ε。若只把

$$1 - (1+\varepsilon)^{-2}$$

保留为2ε，开方后只能得到非相对论周期，所有相对论修正都会丢失。要让$1/v$ 中出现相对一阶的ε，根号内必须保留绝对二阶的$-3\varepsilon^2$。因而 “求一阶周期修正” 并不等于原式只展开到一次项。

式（8）可用$x = b\sin u$ 逐步得到：

$$\begin{aligned}\int_0^b \sqrt{b^2 - x^2}\,\mathrm{d}x &= b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,\mathrm{d}u \\ &= b^2\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos 2u}{2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi b^2}{4}.\end{aligned}$$

转向点附近虽有$1/\sqrt{b-x}$ 型因子，但该奇性可积，周期有限。又因$\eta = ab^2 > 0$，修正$\Delta T/T_0 = 3\eta/8$ 为正，符合相对论速度上限使运动变慢的直觉。

精确速度的非相对论极限。令

$$\epsilon(x) = \frac{V(b) - V(x)}{mc^2} \ll 1.$$

则$(1+\epsilon)^{-2}=1-2\epsilon+O(\epsilon^2)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} v(x) &= c\sqrt{2\epsilon+O(\epsilon^2)} \\ &\simeq \sqrt{\frac{2[V(b)-V(x)]}{m}}, \end{aligned}$$

正是非相对论能量守恒给出的速率。谐振子情形进一步成为

$$v_{\mathrm{nr}}(x)=\sqrt{\frac{k}{m}(b^2-x^2)}.$$

将它代入周期积分：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{nr}} &= 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned}$$

因此式（9）的主项、修正符号和振幅依赖都得到独立复核；当$b\to 0$ 时$\eta\to 0$，周期回到经典值。

还应检查小参数的最大值。区间$0\le x\le b$ 内，

$$\varepsilon(x)=a(b^2-x^2)$$

在原点最大，故整段轨道都可使用展开的充分条件是

$$ab^2=\eta\ll 1.$$

这正是原点最大动能远小于静能mc^2。如果只在转向点看到$\varepsilon=0$ 就认为展开处处成立，会忽略轨道中央才是相对论修正最大的区域。

周期修正的展开阶数要特别说明。令

$$\varepsilon=\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}.$$

由于速率平方的最低阶本身就是2ε，要得到$1/v$ 的相对一阶修正，必须先把

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$$

保留到绝对二阶，再开方并取倒数。积分

$$\int_0^b \sqrt{b^2-x^2}\,dx$$

可令$x=b\sin u$ 化为$b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,du=\pi b^2/4$。整个轨道上展开成立的条件由$\varepsilon$ 的最大值给出，即$ab^2=E_{k0}/(mc^2)\ll 1$，而不是只看转向点处$\varepsilon=0$。

式（5）的二项展开可逐步写成

$$\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}=1+\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^2)=1+\frac{3}{4}\varepsilon+O(\varepsilon^2).$$

于是

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}+\frac{3}{4}a\sqrt{b^2-x^2}\right].$$

四分之一周期中第一项积分为

$$\frac{1}{c\sqrt{2a}}\frac{\pi}{2},$$

修正项为

$$\frac{1}{c\sqrt{2a}}\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}.$$

乘以 4：

$$T=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).$$

利用$a=k/(2mc^2)$，

$$c\sqrt{2a}=c\sqrt{\frac{k}{mc^2}}=\sqrt{\frac{k}{m}},$$

故主项确为$2\pi\sqrt{m/k}$。相对修正

$$\frac{\Delta T}{T_0}=\frac{3}{8}ab^2=\frac{3}{8}\frac{kb^2}{2mc^2}=\frac{3}{8}\frac{E_{k0}}{mc^2}.$$

每个等号都保留了相同的无量纲小参数；若最后仍含长度或速度量纲，说明a 的定义或积分因子有误。

相对论周期的低能展开。设$\Delta V=V(b)-V(x)$，能量守恒给出$\gamma=1+\Delta V/(mc^2)$，因而

$$v(x)=c\sqrt{1-\left(1+\frac{\Delta V}{mc^2}\right)^{-2}}.$$

对称势中的周期为

$$T=4\int_0^b\frac{dx}{v(x)}.$$

对$V=kx^2/2$ 保留$1/c^2$ 的最低修正，再用$x=b\sin u$ 消去端点根式，得

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).$$

因$ab^2=E_{k0}/(mc^2)=\eta$，修正项与主项之比为$3\eta/8$。

六、关键洞察

周期修正为正并不是代数偶然：相对论速度上限使粒子在势阱中央不能像经典模型那样无限按$\sqrt{E}$ 增速，因此穿越中央区域更慢。

展开对象应是周期积分中的$1/v$，而不是只展开能量。保留到ε 的相对修正，需要先把根号内展开到ε^2。

七、易错点

1. 把相对论动能误写成$\frac{1}{2}mv^2$；
2. 忘记振幅处仍有静能mc^2；
3. 周期积分漏乘 4；
4. 展开$(1+\varepsilon)^{-2}$ 时漏掉$3\varepsilon^2$；
5. 把$\int_0^b \sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ 算成$\pi b^2/2$；
6. 得到负修正却未用速度上限检查。

八、课堂讲解建议

先让学生独立写出转向点总能量，再要求每一步都保持静能。很多错误来自一开始把“总能量”和“动能”混用。

展开式可按以下链条板书：

$$\gamma \to v^2/c^2 \to 1/v \to T.$$

每一次只做一个代数变换。特别强调ε 在转向点附近趋零，但式（5）的整体奇性是可积的，不能逐点把分母简单代零。

用$x = b\sin u$ 验证两个积分：

$$\sqrt{b^2-x^2} = b\cos u, \qquad \mathrm{d}x = b\cos u\,\mathrm{d}u.$$

这能让低年级竞赛学生看清积分结果的来由。

九、变式训练

变式. 在固定振幅下比较经典最大速度与精确相对论最大速度，求两者的低阶相对差，并估算相差达到1% 时的无量纲能量参数。

解答. 首先做非相对论极限的逐项核对。当

$$\epsilon(x) = \frac{V(b)-V(x)}{mc^2} \ll 1$$

时，

$$(1+\epsilon)^{-2} \simeq 1-2\epsilon.$$

由式（3）

$$v^2 \simeq 2c^2\epsilon = \frac{2[V(b)-V(x)]}{m},$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 + V(x) = V(b).$$

这恢复了经典能量守恒，说明精确速度公式的静能基准和符号均正确。

最大速度的精确表达。在$x=0$，

$$\gamma_0 = 1+\eta,$$

故

$$v_{\max} = c\sqrt{1-\frac{1}{(1+\eta)^2}}.$$

小η 展开：

$$v_{\max} = c\sqrt{2\eta}\left(1-\frac{3}{4}\eta + O(\eta^2)\right).$$

经典最大速度为

$$v_{\max}^{\mathrm{cl}} = c\sqrt{2\eta}.$$

两者的相对差约为$3\eta/4$。若要求相差百分之一，估算

$$\frac{3}{4}\eta \simeq 0.01, \qquad \eta \simeq 1.33\times10^{-2}.$$

积分端点为何有限。在$x\to b$ 时

$$b^2-x^2 = (b-x)(b+x) \simeq 2b(b-x),$$

所以

$$\frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{b-x}}.$$

虽然被积函数在转向点发散，但

$$\int^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b-x}}$$

有限。因此周期积分良定义，数值计算时只需用$x = b\sin u$ 消除端点奇性。

作代换后

$$dx = b\cos u\,du, \qquad \sqrt{b^2-x^2} = b\cos u \quad (0\le u\le \pi/2),$$

端点根式与dx 中的$\cos u$ 约去，从而解析消除可积奇点；数值积分不应在$x=b$ 直接取样。

第 8 题

有限光束可看作中心频率或中心入射角附近的平面波叠加。

（1）两列波

$$U_1 = U_0\cos(kx-\omega t),\qquad U_2 = U_0\cos[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$

沿x 轴传播，写出叠加波，并求相速度与群速度。

（2）频率为ω 的光从折射率n_1 的介质以角度θ 入射到折射率n_2 的介质。用θ 与$\theta+\mathrm{d}\theta$ 两束波模拟角谱，在界面x 轴写出叠加波。

（3）全反射时

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta}{n_2} > 1,\qquad \cos\theta_2 = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2-1},$$

垂直偏振的振幅反射系数为

$$r = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_2}.$$

求反射相位差$\delta(\theta)$。

（4）求反射波包中心相对几何反射点的横向位移$\Delta(\theta)$。

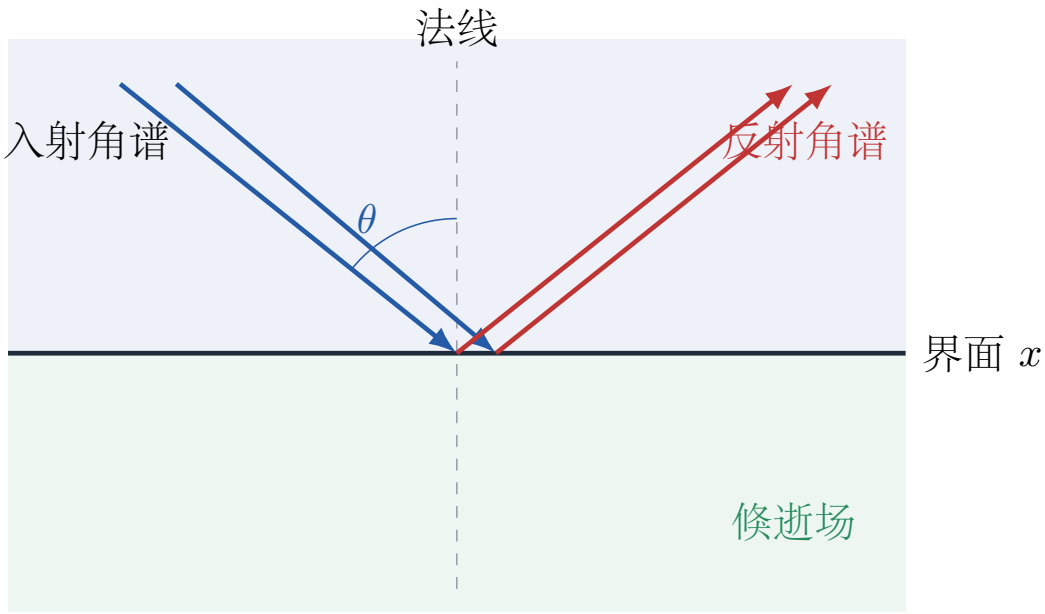


图 8-1　角谱叠加、全反射与界面位移

一、题型定位

本题先用两频率拍频建立群速度，再把同一“相近参数叠加”的思想迁移到角谱。全反射系数模长为 1 但相位依赖入射角；相位斜率改变反射波包包络峰的位置，形成 Goos–Hänchen 位移。

二、知识点

1. 和差化积；
2. 相速度与群速度；
3. 界面切向波矢；
4. 全反射复振幅；
5. 驻相条件与相位导数。

三、物理图像

两列很接近的波叠加后，一层快速振荡的载波被一层缓慢变化的包络调制。相速度跟随载波相位，群速度跟随包络。全反射时每个角谱分量获得略不同的相位延迟，重新叠加后的包络峰因此沿界面移动。

四、解题入口

始终使用

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}.$$

第（4）问则对包络相位应用驻相条件：总相位对角度的一阶导数为零。

五、解析

第一问：频率波包。令

$$A=kx-\omega t,\qquad B=(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t.$$

由式（1）

$$\boxed{\begin{aligned}U_1+U_2=2U_0\cos&\left(\frac{\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t}{2}\right)\\&\times\cos\left[\left(k+\frac{\mathrm{d}k}{2}\right)x-\left(\omega+\frac{\mathrm{d}\omega}{2}\right)t\right].\end{aligned}}$$

快速载波的等相位点满足$kx-\omega t=$常量，故

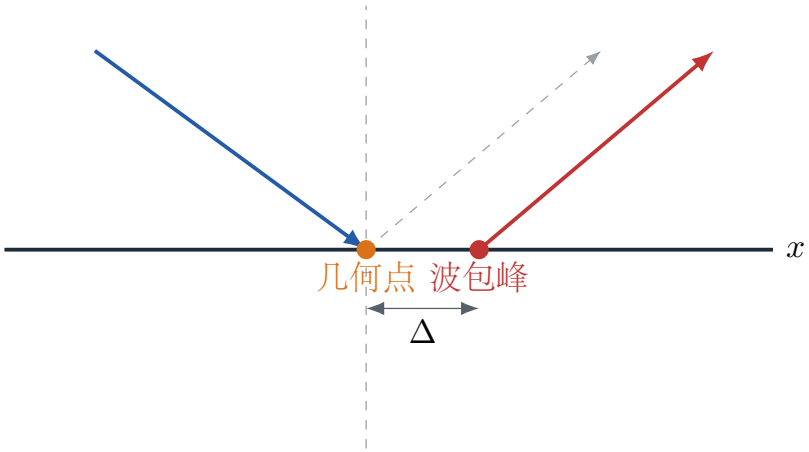
$$\boxed{v_p=\frac{\omega}{k}}.$$

包络等相位点满足

$$\mathrm{d}k\,x - \mathrm{d}\omega\,t = \text{常量},$$

所以

$$\boxed{v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}}.$$



$$r = e^{i\delta(\theta)}$$

$$\Delta = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}$$

图 8-2　反射相位的角度斜率造成包络峰横移

第二问：角谱波包。界面方向取x 轴，介质 1 中的波数大小为$k = n_1\omega/c$。两束入射波在界面上的切向相位分别为

$$\Phi_1 = k\sin\theta\,x - \omega t,$$

$$\Phi_2 = k\sin(\theta + \mathrm{d}\theta)x - \omega t.$$

于是

$$U = U_0\cos\Phi_1 + U_0\cos\Phi_2.$$

对小角差

$$\sin(\theta + \mathrm{d}\theta) \simeq \sin\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

代入并和差化积：

$$\boxed{\begin{aligned} U = {} & 2U_0\cos\left(\frac{k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{2}x\right) \\ & \times\cos\left[k\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)x - \omega t\right]. \end{aligned}}$$

第一因子是沿界面的包络。

第三问：全反射相位。定义

$$b = \sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1} > 0,$$

则$\cos\theta_2 = -ib$。反射系数变成

$$r = \frac{n_1\cos\theta + in_2 b}{n_1\cos\theta - in_2 b}.$$

分子与分母互为共轭，因此$|r| = 1$。令

$$\tan\phi = \frac{n_2 b}{n_1\cos\theta},$$

则分子辐角为$+\phi$，分母辐角为$-\phi$，所以

$$r = e^{2i\phi} = e^{i\delta}.$$

即

$$\boxed{\delta(\theta) = 2\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}.$$

第四问：驻相求位移。反射角谱分量在界面上的相位写为

$$\Psi(\theta) = k\sin\theta\, x + \delta(\theta) - \omega t.$$

波包中心满足

$$\frac{\partial\Psi}{\partial\theta} = 0.$$

于是

$$k\cos\theta\, x + \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 0.$$

相对几何反射点的位移为

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}}.$$

代入式（8）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{2}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}.$$

式（10）的正负取决于界面坐标方向与相位约定；可观测位移的几何方向必须与所选x 正向一并说明。

从两波包络到连续角谱的过渡。两个相近角度只是最简示范。连续反射波包可写成

$$U_r(x,t) = \int A(\theta)\exp\{i\left[k\sin\theta\, x - \omega t + \delta(\theta)\right]\}\,\mathrm{d}\theta,$$

其中$A(\theta)$ 在中心角θ_0 附近很窄。把总相位在θ_0 展开：

$$\Psi(\theta) \simeq \Psi(\theta_0) + (\theta - \theta_0)\left[k\cos\theta_0\, x + \delta'(\theta_0)\right].$$

只有方括号为零时，相邻角谱分量在包络中心附近同相叠加，因此

$$x = -\frac{\delta'(\theta_0)}{k\cos\theta_0}.$$

这说明式（9）不是把相位 “除以波数” 猜出来的，而是连续角谱的驻相条件。

全反射区间要求$n_1\sin\theta > n_2$；临界角为

$$\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta \downarrow \theta_c$ 时，根式趋零而相位导数可能迅速变化，位移增强；若角谱宽度跨过临界角，部分分量不再全反射，单一实相位的近似失效。由此可见，式（10）还隐含 “窄角谱且所有主要分量均在全反射区” 的适用条件。

把相位导数化成显式位移。令

$$\mu = \frac{n_2}{n_1}, \qquad Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}.$$

式（8）简写为$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta)$。先求

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{Q}.$$

再用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{2}{1 + Q^2/\cos^2\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{Q}{\cos\theta}\right)\\ &= \frac{2\sin\theta}{Q}.\end{aligned}$$

代入式（9）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - (n_2/n_1)^2}}}.$$

若把x 正方向反取，整式符号反转，但位移大小不变。根式无量纲，所以Δ 的量纲由$1/k$ 给出，确为长度。

临界角附近令$\theta = \theta_c + \epsilon$，其中$\epsilon > 0$ 很小。由于

$$\sin^2\theta - \sin^2\theta_c \simeq 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\epsilon,$$

显式位移满足

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

理想公式在临界角附近增强，但不意味着真实位移无限大；有限角谱宽度、界面粗糙度和非理想反射会截断发散。这个极限同时核对了根号分母和临界角的位置。

还要区分$k = n_1\omega/c$ 与真空波数$k_0 = \omega/c$。式（9）的切向相位来自介质 1 内的入射波，因此必须使用$k = n_1 k_0$；误用k_0 会使位移整体多出因子n_1。

相位差只允许相差2π 的整数倍，求导后该常数消失，所以位移不受反射相位分支选择影响。

横移公式来自包络的驻相条件。反射角谱在界面上的相位可写成

$$\Phi(k_x) = k_x x + \delta(k_x) - \omega t.$$

波包中心满足$\partial\Phi/\partial k_x = 0$，所以相对几何反射点

$$\Delta = -\frac{d\delta}{dk_x}.$$

又因$k_x = (n_1\omega/c)\sin\theta$，

$$\frac{dk_x}{d\theta} = \frac{n_1\omega}{c}\cos\theta, \qquad \Delta = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\delta}{d\theta}.$$

这个链式求导中的$\cos\theta$ 不能漏掉。全反射时$|r| = 1$，反射系数只改变相位而不改变每个平面波分量的振幅；若算得$|r| \neq 1$，应先检查$\cos\theta_2$ 的虚数支路，再继续对相位求导。临界角附近相位变化很快，横移增大，也可作为结果趋势的检查。

反射相位应先把复反射系数化成单位模的标准形式。全反射时令

$$\kappa = \sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2} > 0.$$

则垂直偏振反射系数可写为

$$r = \frac{n_1\cos\theta + i\kappa}{n_1\cos\theta - i\kappa}.$$

分子、分母互为共轭，所以$|r| = 1$。若令

$$\tan\psi = \frac{\kappa}{n_1\cos\theta},$$

则

$$n_1\cos\theta + i\kappa = \sqrt{n_1^2\cos^2\theta + \kappa^2}\, e^{i\psi},$$

分母对应$e^{-i\psi}$，从而

$$r = e^{2i\psi}, \qquad \delta(\theta) = 2\arctan\frac{\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}{n_1\cos\theta}$$

（整体符号随题目对$\cos\theta_2$ 的支路约定改变）。横移只依赖相位随切向波数的导数：

$$\Delta = -\frac{d\delta}{dk_x} = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\delta}{d\theta}.$$

相位若整体加2π 不改变导数；但误选随θ 不连续跳变的支路，会在数值求导中制造虚假尖峰，因此应保持$\delta(\theta)$ 连续。

反射相位梯度决定横向位移。全反射系数的模为1，但相位φ 随入射角变化。由两个相近角度平面波叠加可得包络位移

$$\Delta = -\frac{d\varphi}{dk_x} = -\frac{d\varphi/d\theta}{d(k\sin\theta)/d\theta} = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{d\varphi}{d\theta}.$$

正负号依赖界面坐标和相位约定，但位移大小必须由反射相位对横向波数的导数决定，不能由单条几何光线直接得出。

由两束邻近角谱直接看出包络平移。在界面方向取坐标x，两分量的切向波数为k_x 与k_x+dk_x。反射后叠加场可写成

$$U_r = A\cos[k_x x - \omega t + \varphi(k_x)] + A\cos[(k_x+dk_x)x - \omega t + \varphi(k_x+dk_x)].$$

利用和差化积，并作一阶展开

$$\varphi(k_x+dk_x) \simeq \varphi(k_x) + \frac{d\varphi}{dk_x}dk_x,$$

包络因子为

$$2A\cos\left\{\frac{dk_x}{2}\left[x + \frac{d\varphi}{dk_x}\right]\right\}.$$

因此包络中心相对于没有反射相位时的位置平移

$$\Delta = -\frac{d\varphi}{dk_x}.$$

这一步表明横移属于有限光束的干涉效应：单一平面波没有包络中心，也就不能定义这种位移。

把角度导数换成切向波数导数。入射介质中的波数大小为

$$k_1 = \frac{n_1\omega}{c},$$

所以

$$k_x = k_1\sin\theta, \qquad \frac{dk_x}{d\theta} = k_1\cos\theta.$$

链式法则给

$$\boxed{\Delta = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\varphi}{d\theta}}.$$

式中前因子有长度量纲，因为c/ω 是长度；$d\varphi/d\theta$ 与$\cos\theta$ 均无量纲。若结果仍含未抵消的波数平方或没有长度量纲，应检查链式求导是否倒置。

临界角附近的适用边界。当θ 接近临界角时，倏逝衰减常数趋近零，反射相位随角度变化很快，公式预言横移增大。但若角谱宽度不再远小于“到临界角的距离”，一阶展开会失效，不同角谱分量甚至不再全部发生全反射。题目采用两束无限接近的平面波，正对应窄角谱的一阶近似。

六、关键洞察

Goos–Hänchen位移不是某一条几何光线在界面内多走了一段，而是不同入射角分量获得不同反射相位后重新干涉，导致波包峰值位置改变。因此答案天然包含相位对切向波矢或入射角的导数。

全反射并不意味着反射系数等于+1。正确结论只是$|r| = 1$；其相位随角度变化正是产生横向位移的根源。

七、易错点

1. 和差化积时把包络与载波因子交换；
2. 把群速度写成$\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega$；
3. 界面切向波矢误写成$k\cos\theta$；
4. 看到全反射便令$r = 1$；
5. 复数比值求辐角时漏掉因子 2；
6. 驻相求导时漏掉$\mathrm{d}(k\sin\theta)/\mathrm{d}\theta = k\cos\theta$；
7. 不声明坐标与相位约定就机械判断位移正负。

八、课堂讲解建议

先用两频率拍频建立学生熟悉的包络概念，再把 “频率差” 换成 “角度差”。两部分都依靠和差化积，能显著降低第（2）问的陌生感。

复反射系数应画在复平面上：分子辐角为$+\phi$，分母为$-\phi$，相除后辐角为2ϕ。这比直接做复数除法更不容易丢符号。

第（4）问建议先写一般公式

$$\Delta = -\frac{\partial\delta}{\partial k_x}, \qquad k_x = k\sin\theta,$$

再用链式法则

$$\frac{\partial}{\partial k_x} = \frac{1}{k\cos\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}.$$

这样学生能看出式（9）的结构来源。

九、变式训练

变式. 对垂直入射面的偏振，将全反射 Fresnel 相位的导数化为显式，进而求 Goos–Hänchen 位移，并检查接近临界角时的行为。

解答. 令

$$D = \sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}, \qquad A = \frac{D}{n_1\cos\theta}.$$

则$\delta = 2\arctan A$。先求

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n_1^2 \sin\theta\cos\theta}{D}.$$

再求

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{1}{n_1}\left[\frac{1}{\cos\theta}\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\theta} + \frac{D\sin\theta}{\cos^2\theta}\right] \\ &= \frac{\sin\theta(n_1^2 - n_2^2)}{n_1 D\cos^2\theta}.\end{aligned}$$

另一方面

$$1 + A^2 = \frac{n_1^2 - n_2^2}{n_1^2\cos^2\theta}.$$

所以

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 2\frac{A'}{1+A^2} = \frac{2n_1\sin\theta}{\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}}.$$

代入式（9）得到

$$\boxed{\Delta = -\frac{2n_1\sin\theta}{k\cos\theta\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}}.$$

若只报告位移大小，取式（12）的绝对值。

临界角附近。临界角满足

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta = \theta_c + \epsilon$ 且$\epsilon > 0$ 很小时，

$$n_1^2\sin^2\theta - n_2^2 \simeq 2n_1^2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\epsilon.$$

因此理想窄角谱模型给出

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

真实光束具有有限角宽，临界角两侧分量会共同参与，发散被平滑化。这是模型边界，不应把形式发散误解为无限可测位移。

从切向波矢直接看。由于$k_x = k\sin\theta$，

$$\Delta = -\frac{\partial\delta}{\partial k_x}.$$

它与群延迟

$$\tau_g = \frac{\partial\varphi}{\partial\omega}$$

在数学结构上完全对应：一个是相位对频率的导数给出时间位移，一个是相位对波矢的导数给出空间位移。